Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. THAILA GONDEK

TEMAS GERAIS EM CIRURGIA

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. THAILA PINE GONDEK

Olá, Estrategista!

Seja bem-vindo(a) a mais uma aula do nosso curso extensivo de Cirurgia Geral. Iremos estudar, neste material, os TEMAS GERAIS DE CIRURGIA! Este livro é um compilado de assuntos que caem nas provas em menor frequência e, aqui, você fará a diferença para acertar aquelas questões que trarão um pontinho a mais para sua aprovação!

Antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar rapidamente: meu nome é Thaila, sou integrante do nosso time de Cirurgia Geral do Estratégia Med!

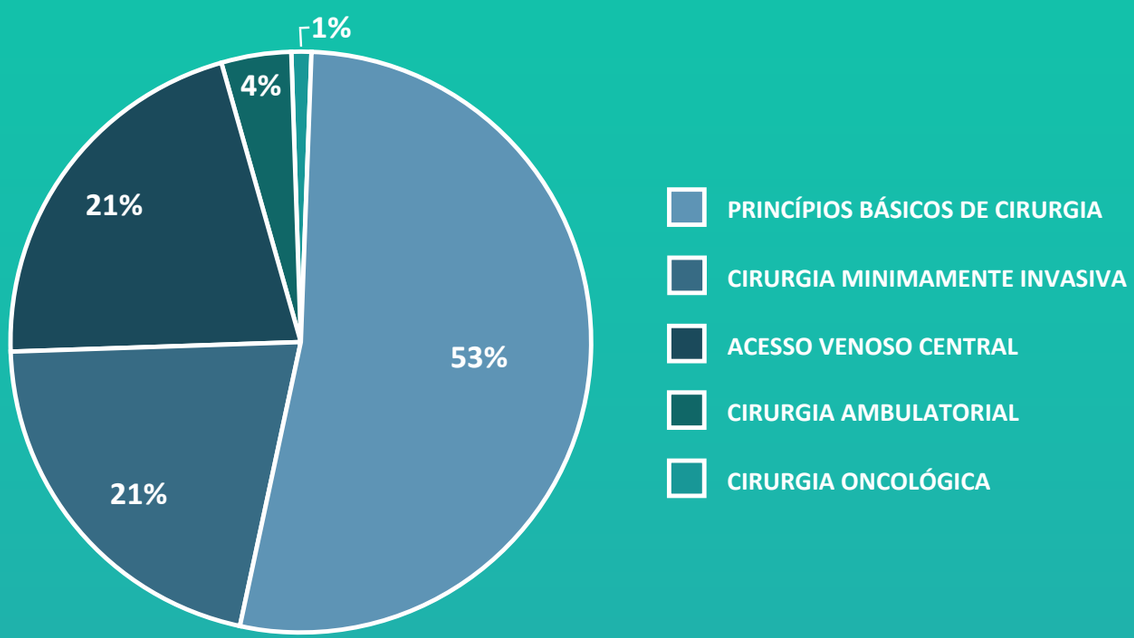
Acredito que, como muitos aqui, iniciei minha saga na medicina no cursinho pré-vestibular, até conquistar minha almejada vaga na Faculdade de Medicina de Marília/SP. Durante o internato, escolhi a área da Cirurgia Geral, porém desejava ingressar em um grande serviço na capital e, ciente da grande concorrência, tive que estudar muito, fazer milhares de questões e conhecer bem os concursos para vencer mais essa etapa, e eu venci! Fiz minha Residência de Cirurgia Geral pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, foram 2 anos de muita dedicação e crescimento profissional, muitos plantões, cirurgias e, ao mesmo tempo, muito estudo para alcançar o segundo objetivo: minha subespecialidade. Iniciei minha Residência de Cirurgia de Cabeça e Pescoço no Hospital das Clínicas de São Paulo. Sempre pensando em aprimorar meu conhecimento, realizei um *Fellowship* na área de cirurgia de base de crânio no ICESP, instituto vinculado à FMUSP. Para quem nunca ouviu falar, o *Fellowship* é uma oportunidade de acompanhar algum serviço focado em uma área específica da sua subespecialidade, estar em contato com Residentes, internos e assistentes em um hospital escola e, assim, também se atualizar!

Estratégia MED

Seu sonho também é possível, e estamos aqui para mostrar a você o caminho para que ele chegue o mais breve possível!

Vamos começar!

Dividimos nosso material entre aqueles temas que foram os mais frequentes em prova nos últimos anos. As provas querem saber **conhecimentos básicos** a respeito dos seguintes temas:



No capítulo de PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CIRURGIA, iremos estudar o ambiente cirúrgico, segurança do paciente, posicionamento cirúrgico, instrumentais, etapas do ato operatório, fios e suturas, incisões abdominais e drenos.

Seguiremos falando a respeito de 3 diferentes cenários da cirurgia: CIRURGIA AMBULATORIAL, CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA E CIRURGIA ONCOLÓGICA.

E, no final do livro, temos um capítulo com todas as informações que você precisa saber sobre os ACESSOS VENOSOS CENTRAIS!

Sem dúvidas, os assuntos dentro desses temas, mais prevalentes nas provas são: *princípios básicos de cirurgia (fios e suturas), acesso venoso central e laparoscopia*, totalizando mais de 60% das questões!

Preste atenção nas corujas, elas irão alertá-lo para os temas QUENTES!

Ao final da nossa aula, não deixe de realizar a lista de 30 questões que separei para vocês, elas irão abordar a forma como são cobrados os temas estudados.

LEMBRE-SE SEMPRE DE QUE AS QUESTÕES SÃO SUAS MAIORES ALIADAS!!

Vamos, então, começar pelo MAIS IMPORTANTE, o que mais cai nas provas: PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CIRURGIA!

SUMÁRIO

1.0 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CIRURGIA 6

1.1. CENTRO CIRÚRGICO 6

1.1.1 SEGURANÇA DO PACIENTE NO AMBIENTE CIRÚRGICO 6

1.1.2 ATO OPERATÓRIO 10

1.2 INSTRUMENTAIS 14

1.2.1 DIÉRESE 14

1.2.2 PREENSÃO 15

1.2.3 HEMOSTASIA 15

1.2.4 SÍNTESE 18

1.2.5 AFASTADORES/INSTRUMENTOS DE EXPOSIÇÃO 18

1.2.6 MESA DE INSTRUMENTAIS 20

1.3 FIOS E SUTURAS 23

1.3.1 FIOS CIRÚRGICOS 23

1.3.2 SUTURAS 30

1.3.3 SUTURAS DE TECIDOS ESPECÍFICOS 32

1.3.4 NÓS 34

1.4 INCISÕES 36

1.5 DRENOS 38

2.0 CIRURGIA AMBULATORIAL 41

3.0 CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA 44

3.1 CIRURGIA LAPAROSCÓPICA 44

3.1.1 ASPECTOS TÉCNICOS 45

3.1.2 VANTAGENS, CONTRAINDICAÇÕES E COMPLICAÇÕES 46

3.2 CIRURGIA ROBÓTICA 51

4.0 PRINCÍPIOS DA CIRURGIA ONCOLÓGICA 53

4.1 CIRURGIAS E BIÓPSIAS 53

4.2 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 54

5.0 ACESSO VENOSO CENTRAL 56
5.1 INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 56
5.2 TIPOS DE CATETERES 57
5.3 SÍTIOS ANATÔMICOS DE PUNÇÃO E TÉCNICA 59
5.3.1 CENTRAL 60
5.3.2 SÍTIOS PERIFÉRICOS 64
5.4 COMPLICAÇÕES 65
5.5 ESCOLHA DO SÍTIO ANATÔMICO 66
6.0 LISTA DE QUESTÕES 68
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 69
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 70

CAPÍTULO

1.0 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CIRURGIA

Neste capítulo, iremos estudar os conceitos básicos de um ato operatório! Desde o funcionamento de um centro cirúrgico, o posicionamento da equipe, as etapas básicas de uma cirurgia até os materiais utilizados.

A história da cirurgia é um tema muito interessante. Essa arte se desenvolveu desde o surgimento dos primeiros povos, quando se definiu os cirurgiões como "aqueles que trabalhavam com as mãos", e evoluiu muito desde a Idade Antiga (4.000 a 5.000 anos a.C.), ou seja, são mais de 6.000 anos de estudos, pesquisas e desenvolvimento de técnicas.

Apesar da história da cirurgia ser um assunto muito interessante, vamos focar naquilo que realmente importa para nossa prova!

1.1. CENTRO CIRÚRGICO

Dentro da sala de cirurgia, é muito importante o silêncio, a organização e a sintonia entre a equipe médica, enfermagem e instrumentador.

O paciente deve ser posicionado no centro da sala, debaixo dos focos de luz, e a sala deve ter espaço suficiente para ampla mobilização da equipe, diminuindo o risco de contaminação.

Antes que qualquer procedimento seja feito, devemos nos preocupar com a SEGURANÇA DO PACIENTE!



Figura 1 – Disposição da sala de cirurgia. Fonte: *Shutterstock.*

1.1.1 SEGURANÇA DO PACIENTE NO AMBIENTE CIRÚRGICO

A SEGURANÇA DO PACIENTE É UM TEMA MUITO ABORDADO EM NOSSAS AULAS DE MEDICINA PREVENTIVA!

O foco deste capítulo é estudar a segurança do paciente **NO AMBIENTE DO CENTRO CIRÚRGICO!**

Quem já viu ou ouviu falar sobre cirurgias realizadas na lateralidade incorreta do paciente, materiais esquecidos dentro das cavidades, falhas no ato anestésico? São todos erros que podem ser, na maioria das vezes, prevenidos!

Todo paciente, quando é encaminhado para a realização de um procedimento cirúrgico ou exame invasivo, passa por diversas etapas, tanto durante o pré-operatório como no intraoperatório, que possuem inúmeros riscos.

A função do médico e de toda equipe multidisciplinar é a de reduzir esses riscos, por isso surgiu **O PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA!**

"PRIMUM NON NOCERE" (EM PRIMEIRO LUGAR, NÃO CAUSAR DANOS*) - HIPÓCRATES*

A Organização Mundial de Saúde criou, em 2002, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, sendo que um de seus desafios é a CIRURGIA SEGURA por meio de quatro ações importantes, inclusas no programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas, aderido em 2008 pelo Ministério da Saúde do Brasil:

1) Prevenção de infecções do sítio cirúrgico;

2) Anestesia segura;

3) Equipes cirúrgicas seguras;

4) Indicadores da assistência cirúrgica.

Para a verificação desses indicadores, foi criada uma lista de verificação padronizada, muito conhecida no centro cirúrgico como *checklist!*

LISTA DE VERIFICAÇÃO PADRONIZADA

O *checklist* possui 3 tempos diferentes:

***SIGN IN*:** antes do início da anestesia;

***TIME OUT*:** antes da incisão na pele;

SIGN OUT: antes da saída do paciente da sala de cirurgia.

Os dados a serem analisados em cada uma dessas etapas são:

SIGN IN

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E PRESENÇA DE ALERGIAS;

2. MARCAÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO (LOCAL E LATERALIDADE) - *idealmente realizada pelo cirurgião antes de o paciente ser levado ao centro cirúrgico;*

3. ASSINATURA DO TERMO DE CONSENTIMENTO;

4. CONFORMIDADE DOS MATERIAIS SOLICITADOS (ANESTESIA E CIRURGIA);

5. CHECAR DIFICULDADE DE VIA AÉREA E RISCO DE ASPIRAÇÃO;

6. CHECAR RISCO DE SANGRAMENTO (tipagem sanguínea e reserva de sangue).

TIME OUT

1. APRESENTAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE CIRÚRGICA, ANESTESISTA E EMFERMEIROS;

2. CONFIRMAÇÃO VERBAL DO NOME DO PACIENTE, SÍTIO CIRÚRGICO E PROCEDIMENTO A SER REALIZADO;

3. CONFIRMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS, QUANDO INDICADOS (*você irá encontrar a indicação de antibioticoprofilaxia no nosso material de infectologia);*

4. DISPONIBILIDADE DOS EXAMES DE IMAGEM;

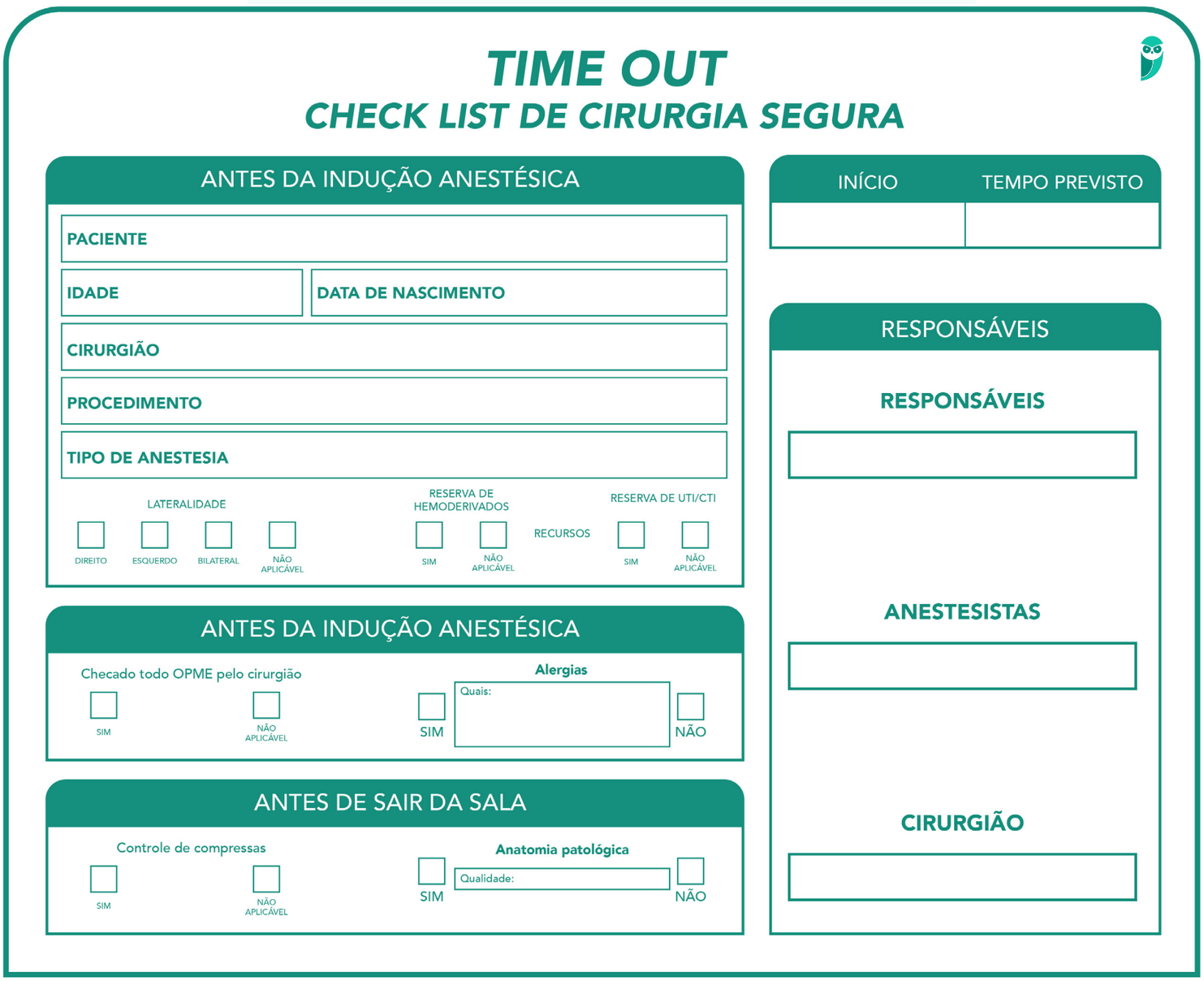
5. MATERIAIS (FUNCIONAMENTO E ESTERILIZAÇÃO).

SIGN OUT

1. CONFERÊNCIA DE MATERIAIS UTILIZADOS (contagem de materiais como gazes, compressas);

2. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS E MATERIAIS COLETADOS (por exemplo: anatomopatológico).

Para facilitar e não pular nenhuma etapa, muitos hospitais aderiram às lousas de *checklist* na sala operatória. (IMAGEM A SEGUIR)



Legenda: OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais.

Figura 2 – Lousa de *CHECKLIST* para a Cirurgia Segura.

EVENTO SENTINELA NO CENTRO CIRÚRGICO

O evento sentinela é uma ocorrência indesejável que acontece no ambiente hospitalar e resulta na morte do paciente ou em perda grave de função, sendo um evento prevenível.

Esse é o evento que evitamos com o uso do Protocolo de Cirurgia Segura, que é considerado como um INDICADOR DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS!

Esses eventos são resultados de diversas falhas no atendimento e não apenas de um único erro!

O erro de lateralidade é, dentro desse tema, o que já foi cobrado nas provas. Segundo os dados, os principais motivos para esse erro são: **FALHAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE MEMBROS DA EQUIPE E PROBLEMAS COM LIDERANÇA!**

CAI NA PROVA

(TO – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT – 2020) No intuito de diminuir as complicações, inerentes ao ato cirúrgico, o Protocolo para Cirurgia Segura (PCS) deve ser aplicado em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde que realizam procedimentos (terapêuticos ou diagnósticos) que impliquem em incisão no corpo humano ou em introdução de equipamentos endoscópios, dentro ou fora de centro cirúrgico. Faz parte do processo de cirurgia segura (PSC), EXCETO

A) Confirmar a identificação do paciente, do sítio cirúrgico, do procedimento e do consentimento informado.

B) Demarcar o sítio cirúrgico, ou seja, a demarcação do local da cirurgia, no corpo do paciente, com uso de caneta demográfica, deve ser feita nos casos em que o procedimento cirúrgico envolve lateralidade, múltiplas estruturas ou múltiplos níveis.

C) As contagens de compressas e gazes devem ser feitas ao final do procedimento cirúrgico, ao iniciar revisão e fechamento da cavidade, sendo verificadas, pelo circulante (enfermagem) e instrumentador, e confirmadas pelo cirurgião e assistentes.

D) Solicitar antecipadamente exames laboratoriais para todos os procedimentos cirúrgicos a serem realizados.

E) Verificar a segurança anestésica, por exemplo, o funcionamento do monitor multiparamétrico e as alergias conhecidas.

COMENTÁRIO:

A questão quer saber que etapa NÃO faz parte do protocolo de cirurgia segura, que é constituído pelas 3 etapas de verificação de que falamos: *SIGN IN*, *TIME OUT*, *SIGN OUT*!

Incorreta a alternativa A. Essas são todas informações checadas no *SIGN IN*.

Incorreta a alternativa B. Etapa muito importante, principalmente quando há lateralidade!

Incorreta a alternativa C. A contagem faz parte do *SIGN OUT* e deve ser feita antes do fechamento da cavidade.

Correta a alternativa D. Os exames laboratoriais são solicitados no pré-operatório, a depender do risco cirúrgico e comorbidades do paciente, e não fazem parte do protocolo de cirurgia segura.

Incorreta a alternativa E. Devemos checar os materiais anestésicos antes da indução começar para evitar que isso ocorra quando paciente já estiver sedado.

1.1.2 ATO OPERATÓRIO

Após todas as checagens de segurança, começaremos então, de fato, o ATO OPERATÓRIO, aquele momento que todo aluno de Medicina está ansioso para presenciar!

A cirurgia, apesar de ter um cirurgião principal, não é e nem deve ser feita por um só profissional, ela é compartilhada por seu(s) auxiliar(es) e instrumentador.

Com o passar do tempo, para que o ato operatório apresentasse o melhor resultado dentro do menor tempo, houve a padronização da técnica, do posicionamento e a divisão de funções.

POSICIONAMENTO CIRÚRGICO

VAMOS PENSAR NA SEGUINTE SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: você é interno e teve grande destaque durante o estágio de cirurgia. Foi convidado para instrumentar cirurgias de diferentes equipes: aparelho digestivo, vascular e cabeça e pescoço!

Você estaria preparado para saber onde se posicionar e como montar seu material?

Há diferenças de posicionamento para cada tipo de cirurgia?

Quais são os passos da cirurgia e os materiais utilizados nas cirurgias?

Ao final deste capítulo de PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CIRURGIA, quero que você consiga responder a todos esses questionamentos!

VAMOS COMEÇAR COM O POSICIONAMENTO DA EQUIPE CIRÚRGICA!



O posicionamento da equipe irá depender do local anatômico da cirurgia e da preferência do cirurgião!

Atenção, não quero que você decore o posicionamento para cada tipo de cirurgia, mas que crie um raciocínio lógico!

O CIRURGIÃO HABITUALMENTE POSICIONA-SE DO LADO DIREITO DO PACIENTE!

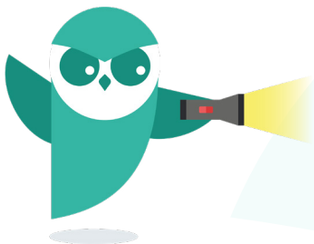
Em cirurgias do lado esquerdo do paciente ou andar inferior do abdome, o cirurgião poderá posicionar-se do lado esquerdo do paciente e/ou na região mais caudal!

Definido o posicionamento do cirurgião, partiremos então para os demais membros da equipe!

O PRIMEIRO AUXILIAR deve estar logo à frente do cirurgião! Lembre-se de que ele irá auxiliar o ato cirúrgico, então deve estar em uma posição em que consiga visualizar os movimentos do cirurgião e acompanhá-lo.

Se houver a presença de um **SEGUNDO AUXILIAR**, este se posicionará ao lado do cirurgião e a lateralidade irá depender do sítio anatômico a ser operado, por exemplo, em cirurgias da região de cabeça e pescoço, ele irá posicionar-se na cabeça do paciente.

ESCLARECENDO!



O INSTRUMENTADOR também ficará de frente para o cirurgião, ao lado do primeiro auxiliar, para enxergar os passos da cirurgia.

A **MESA DE INSTRUMENTAIS** estará imediatamente ao lado do instrumentador, perpendicular à mesa cirúrgica.

VAMOS ILUSTRAR O QUE É MAIS COBRADO EM PROVAS: O CIRURGIÃO DO LADO DIREITO DO PACIENTE EM UMA CIRURGIA DO ANDAR SUPERIOR DO ABDOME:

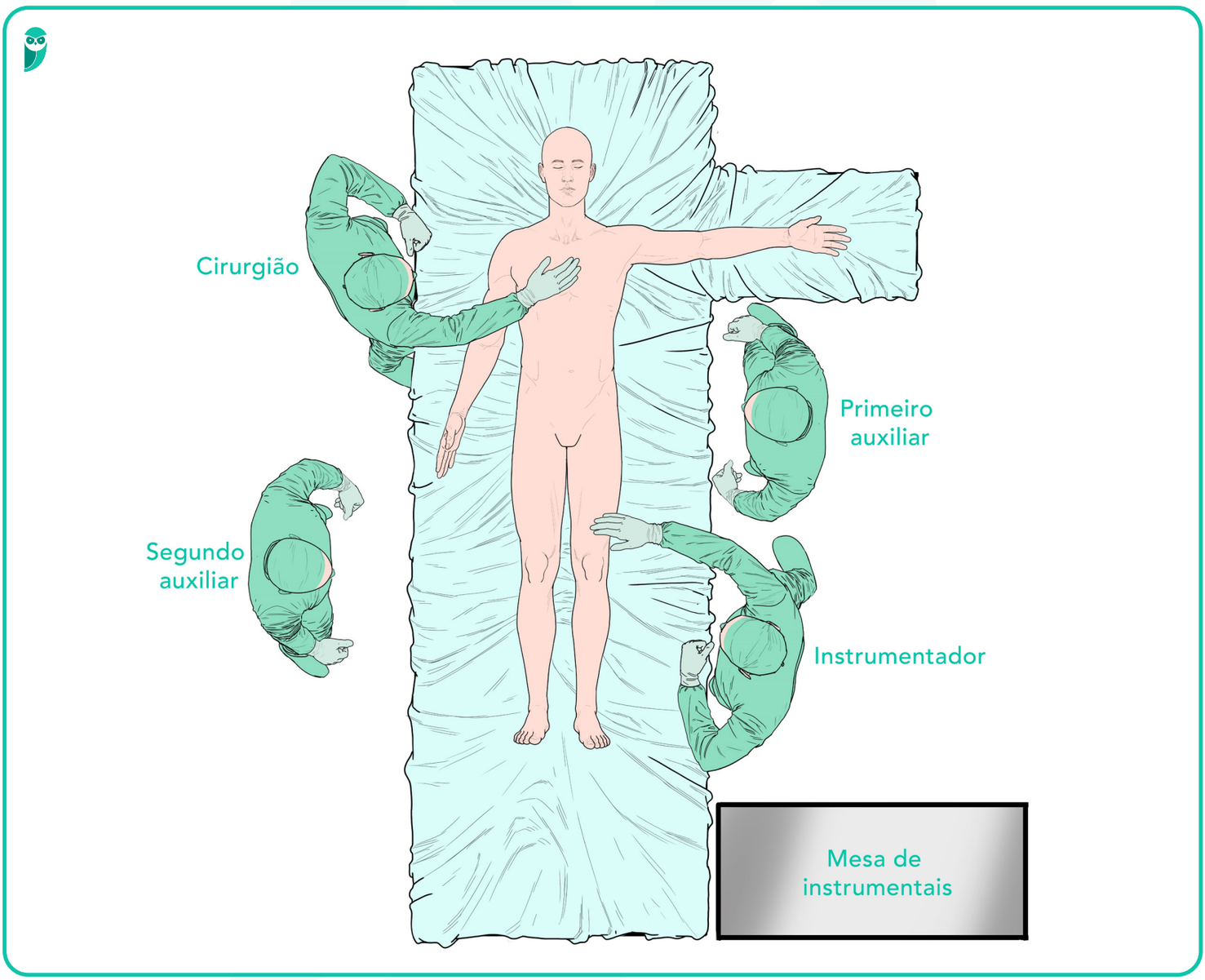


Figura 3 – Posicionamento da equipe cirúrgica em cirurgias do andar superior do abdome e do lado direito.

Cuidado com a cirurgia de laparoscopia, pois a disposição, nesse caso, dependerá do tipo de cirurgia, os auxiliares irão posicionar-se de acordo com o local para onde a câmera deve se apresentar para o cirurgião!

RESUMINDO!

PASSO 1: definir a posição do cirurgião, seguindo alguns critérios:

OPÇÃO 1: LADO DIREITO DO PACIENTE -> cirurgias no tórax, andar superior do abdome, cabeça, pescoço e/ou cirurgia com lateralidade à direita;

OPÇÃO 2: LADO ESQUERDO DO PACIENTE -> cirurgias no andar inferior do abdome e/ou cirurgia com lateralidade à esquerda.

PASSO 2: posicionar o restante da equipe da seguinte maneira:

PRIMEIRO AUXILIAR: em frente ao cirurgião;

INSTRUMENTADOR: em frente ao cirurgião e ao lado do primeiro auxiliar;

SEGUNDO AUXILIAR: ao lado do cirurgião (região caudal ou cranial a depender do andar da cirurgia);

MESA DE INSTRUMENTOS: ao lado do instrumentador.

Vamos ver como isso cai na prova:

CAI NA PROVA

(Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – 2020) Você foi chamado para auxiliar um cirurgião e um assistente e será o instrumentador em uma cirurgia de uma apendicite aguda. VOCÊ POSICIONARÁ A MESA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO À:

A) Esquerda do paciente e à esquerda do primeiro assistente.

B) Esquerda do paciente e à direita do primeiro assistente.

C) Direita do paciente e do lado direito do cirurgião principal.

D) Direita do paciente e do lado esquerdo do cirurgião principal.

COMENTÁRIO:

Como nós falamos anteriormente, a prova gosta de testar se você sabe o posicionamento cirúrgico!

Nessa questão, é cobrado o posicionamento da MESA DE INSTRUMENTAIS!

A cirurgia é uma apendicectomia, então é uma cirurgia abdominal, apesar de não ter lateralidade por ser um órgão único, o acesso é realizado do lado direito, logo o posicionamento será: cirurgião à direita do paciente, primeiro auxiliar em frente ao cirurgião e instrumentador ao lado do primeiro auxiliar, também em frente ao cirurgião, na sua diagonal esquerda!

Como as alternativas não relatam a figura do instrumentador, apenas a do primeiro auxiliar, a mesa de instrumentais estará à esquerda do primeiro auxiliar, perpendicular à mesa de cirurgia, na região caudal do paciente!

Correta a alternativa A. Esse é o posicionamento da mesa de instrumentais em cirurgias em que se utiliza o posicionamento padrão da equipe cirúrgica!

Incorreta a alternativa B. A mesa deve estar à ESQUERDA do primeiro assistente!

Incorreta a alternativa C. O cirurgião deve focar no ato operatório e os instrumentais serão manuseados pelo instrumentador ou auxiliar, então a mesa de instrumentais deve estar ao lado do primeiro auxiliar.

Incorreta a alternativa D. O cirurgião deve focar no ato operatório e os instrumentais serão manuseados pelo instrumentador ou auxiliar, então a mesa de instrumentais deve estar ao lado do primeiro auxiliar, além disso, a mesa será posicionada na região caudal e não cranial do paciente!

ETAPAS DA CIRURGIA

Agora que você está preparado para saber o correto posicionamento cirúrgico, vamos aprender as etapas da cirurgia e, depois, os instrumentais!

E, então, você irá perguntar: "para qual cirurgia?". Cuidado! Não devemos nos preocupar com o tipo de cirurgia, porque há 3 passos fundamentais da técnica operatória que independem do tipo de cirurgia, são eles:

DIÉRESE;

HEMOSTASIA;

SÍNTESE.

Apesar de a prova não cobrar essa teoria, esses passos são fundamentais para sedimentar alguns conhecimentos, principalmente quando formos estudar os instrumentais, fios e suturas, que serão específicos de cada etapa!

Preste atenção na tabela a seguir com as explicações de cada um desses passos:

DIÉRESE

- Sinônimos: incisão, secção, separação, divulsão.
- Definição: abertura dos tecidos para permitir uma via de acesso, pode ser o único ato cirúrgico (exemplo: drenagem de abscesso).

HEMOSTASIA

- Definição: manobras que previnem ou coibem o sangramento.
- Tipos: temporária ou definitiva; preventiva ou corretiva (exemplo: a visualização de um vaso no trajeto da diérese e sua ligadura são consideradas hemostasia preventiva e definitiva). Podem ser feitas por: ligaduras, cauterização, compressão, uso de vasoconstrictores, sutura.

SÍNTESE

- Definição: manobra para reconstituir os tecidos ou órgãos.
- Técnica: utiliza-se fios ou próteses. É importante conhecer as características dos fios para a correta técnica de síntese.

Há um passo que é menos utilizado nas cirurgias, mas que vale a pena você saber o significado: é a **EXÉRESE**, que significa a remoção de um órgão ou segmento de tecido!

1.2 INSTRUMENTAIS

"Os instrumentos cirúrgicos são uma extensão do cérebro, não das mãos", já diria *Lawrence M. Field,* ou seja, de nada adianta se não soubermos utilizá-los correto!? Vamos, então, aprender sobre eles!

Os instrumentos serão divididos conforme suas principais funções: **DIÉRESE, PREENSÃO, HEMOSTASIA, EXPOSIÇÃO E SÍNTESE**. Além desses, temos também os **INSTRUMENTOS ESPECIAIS**, que são os instrumentos utilizados em algumas cirurgias específicas!

Para que esses fundamentos e instrumentos sejam executados, devemos ter uma adequada exposição das estruturas, utilizando os **AFASTADORES**, que são instrumentos auxiliadores, também chamados de **INSTRUMENTOS DE EXPOSIÇÃO**!

Já estudamos os passos da cirurgia, agora fica fácil entender as funções de cada um desses grupos!

1.2.1 DIÉRESE

Estes são os instrumentos que utilizamos para cortar e divulsionar os tecidos!

Os bisturis, também chamados de lâmina fria, são os mais utilizados. São constituídos por um cabo e uma lâmina, que possuem modelos e tamanhos diversos para se adequarem aos diferentes tipos de procedimentos.



Figura 4 – Modelos de diferentes lâminas de bisturi. Fonte: *Shutterstock*.

Outro instrumento comum é a **tesoura**, utilizada para seccionar tecidos ou fios. Também possui diversos modelos que alteram conforme comprimento, curvatura e delicadeza. Os dois principais tipos que você deve conhecer são: tesoura de Mayo e tesoura de Metzenbaum.



Figura 5 – Tesoura de Mayo à esquerda e tesoura de Metzenbaum à direita. Fonte: *Shutterstock*.

1.2.2 PREENSÃO

Os instrumentos de preensão são representados pelas pinças, que também possuem diversos comprimentos e tipos de pontas, e são utilizadas para auxiliar nos processos de diérese, hemostasia e síntese.

São os exemplos principais: pinça anatômica, pinça dente de rato, pinça DeBakey e pinça de Adson.

A escolha do seu tipo irá depender do tecido a ser manipulado!



Figura 6 – Exemplos de pinças de preensão, de cima para baixo: pinça dente de rato, Adson, DeBakey e anatômica. Fonte: *Shutterstock*.

1.2.3 HEMOSTASIA

Os principais instrumentos desse grupo são as pinças hemostáticas, que também irão realizar a preensão, mas são diferentes das pinças de preensão por manter a pressão contínua por meio da cremalheira, que é uma trava presente na pinça.

Mais adiante, iremos falar sobre os nomes e tipos dessas pinças, já que elas possuem diferenças quanto ao comprimento, ponta, curvatura e ranhuras.

Note, na imagem ao lado, um exemplo, representado pela pinça *Crile.*

Alguns autores irão considerar as pinças retas como pinças de REPARO do tecido e não de HEMOSTASIA.



Figura 7 – Exemplo de pinça hemostática - Crile. Fonte: Shutterstock.

SAIBA MAIS!

As diferenças entre as pinças hemostáticas não é um tema cobrado em provas, mas trouxe um conhecimento a mais para quem tem a curiosidade de saber a diferença entre estas pinças que, se olhadas por leigos, seriam praticamente iguais!

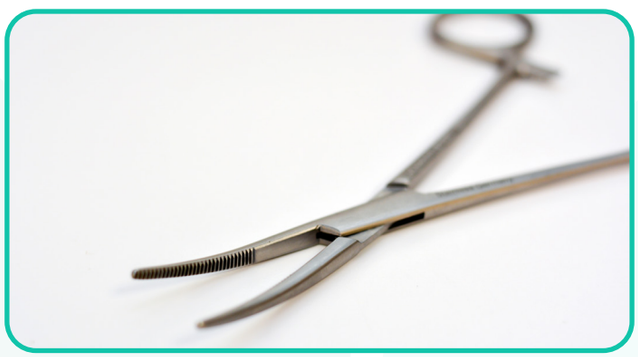
Suas diferenças estão relacionadas ao seu tamanho, à ranhura de sua ponta, curvatura e presença de dentes!

PINÇA KOCHER: possui um dente de rato em sua ponta.



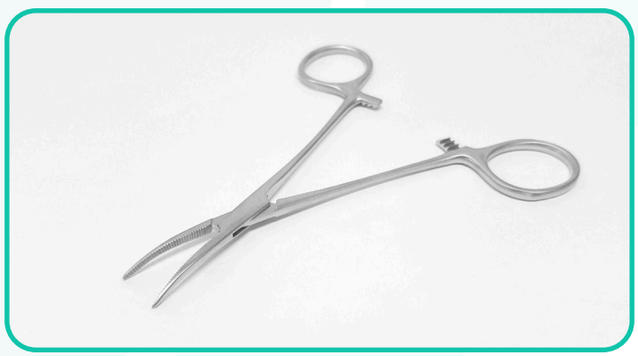
Fonte: *Shutterstock*.

PINÇA KELLY: as ranhuras da pinça cobrem até 2/3 da ponta.



Fonte: *Shutterstock*.

PINÇA CRILE: as ranhuras da pinça cobrem toda sua ponta.



Fonte: *Shutterstock*.

PINÇA HALSTEAD: são menores e mais delicadas em relação à Crile, conhecida como "mosquito".

Uma pinça hemostática muito utilizada em cirurgia vascular é a **CLAMPE**, que também possui diversos modelos. Sua função é realizar a hemostasia temporária do vaso, mas sem causar danos a sua parede.

Outra forma de hemostasia é a que utiliza o calor, e existem diversas fontes de energia que estão resumidas no quadro a seguir. *ESSE É UM CONHECIMENTO EXTRA. APESAR DE JÁ TER SIDO COBRADO NAS PROVAS, É MUITO RARO!*

SAIBA MAIS: HEMOSTASIA COM EQUIPAMENTOS GERADORES DE CALOR

DIATERMIA: *calor gerado pela energia elétrica, os equipamentos são todos utilizados para coagulação de pequenos vasos!*

-> *Monopolar:* conhecido de todos, é o chamado "bisturi elétrico" utilizado para diérese associada à hemostasia ou somente para hemostasia, os eletrodos geradores de energia são representados pela placa que fica colada ao paciente e à ponta do equipamento.

-> *Bipolar:* ambos os eletrodos estão na mesma pinça e transmitem a energia para o tecido que estiver entre eles, possui menos dissipação de energia e funciona como hemostático. Excelente opção em portadores de marcapasso, já que a corrente fica restrita ao tecido que está sendo manipulado!

-> *Ligasure®:* pinça também bipolar, hemostática, que consegue encaminhar a energia suficiente a depender do tipo de tecido e realiza sua selagem, tem capacidade de realizar a hemostasia em vasos de maior calibre.

LASER: *por meio da fotocoagulação e produção intensa de calor em um ponto específico, produz a hemostasia e diérese, possui alta precisão e baixa dissipação de calor.*

BISTURI HARMÔNICO: *também chamado de Ultracision®, é* um bisturi ultrassônico! Calma, você precisa saber que ele existe, mas dificilmente alguma banca vai cobrar seus princípios; basicamente, ele transforma energia elétrica em energia mecânica, ou seja, coagula por meio da vibração!

ABLAÇÃO: os dispositivos de ablação por radiofrequência geram uma corrente alternada de alta frequência na faixa de frequências de rádio (460 a 500 kHz), que é transmitida por meio de um eletrodo colocado no tecido sob orientação de ultrassom. São utilizados para tratamento de tumores hepáticos ou de tireoide e arritmias.

CAI NA PROVA

(GO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS – SES GO – 2020) A pinça apropriada tanto à dissecção como à coagulação de pequenos vasos sanguíneos nas operações da transição esofagogástrica vale-se da seguinte forma de energia:

A) monopolar.

B) harmônica.

C) ultrassônica.

D) ablativa.

COMENTÁRIO:

A questão quer saber que instrumento hemostático é adequado para a COAGULAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGUÍNEOS.

A energia monopolar no modo de coagulação e as pinças de energia que utilizam ondas ultrassônicas para gerar energia são adequadas.

A QUESTÃO FOI ANULADA PELA BANCA, POIS AS ALTERNATIVAS A, B e C ESTÃO CORRETAS!

1.2.4 SÍNTESE

O instrumento que representa este grupo é o porta-agulha, sua ponta irá realizar a preensão das agulhas dos fios.

Devemos utilizar o tamanho adequado para cada tipo de sutura e agulha. Vamos estudar, adiante, os fios e agulhas!



Figura 8 – Exemplo de porta-agulha. Fonte: *Shutterstock*.

1.2.5 AFASTADORES/INSTRUMENTOS DE EXPOSIÇÃO

Sem estes instrumentos, nenhuma outra etapa seria possível, são eles que expõem o campo cirúrgico. Eles são divididos entre DINÂMICOS ou AUTOESTÁTICOS.

DINÂMICOS: dependem da tração manual contínua.



Figura 9 – Imagem de um afastador dinâmico – Doyen. Fonte: *Shutterstock*.

AUTOESTÁTICOS: uma vez colocados abertos em determinada posição, mantêm-se abertos.

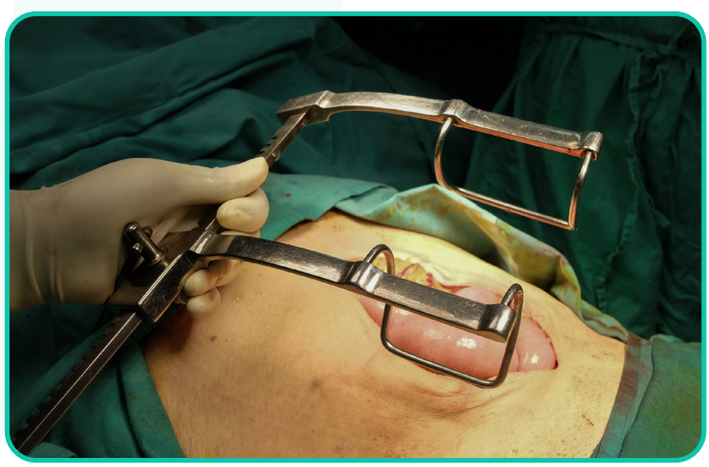


Figura 10 – Imagem de um afastador autoestático – Gosset. Fonte: *Shutterstock*.

Agora que vimos todas as classes de instrumentos, listarei para você os nomes dos principais instrumentos utilizados nas cirurgias. Algumas questões perguntam os nomes e funções de cada um, então decore estes principais:

HEMOSTASIA	AFASTADORES/ EXPOSIÇÃO	INTRUMENTOS ESPECIAIS
• Halstead • Kocher • Kelly • Crile • Mixter • Crawford • Rochester	• Dinâmicos: Richardson Farabeuf Langenbeck Doyen Deaver • Autoestáticos: Gosset, Finochietto e Balfour	• Pinças de campo: Backhaus, Doyen, Jones; • Pinças de preensão tecidual atraumáticas: Babcock, Duval, Collin; • Pinças de preensão tecidual taumáticas: Allis, Chaput.

Veja como os instrumentos já foram cobrados nas provas:

CAI NA PROVA

(SP SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/SP – 2013) A alternativa em que todos os instrumentos citados são afastadores é:

A) Crawford - Farabeuf - Richardson.

B) Farabeuf - Kelly - Langenbeck.

C) Rochester - Richardson - Gosset.

D) Gosset - Finochietto - Balfour.

E) Kocher - Farabeuf - Gosset.

COMENTÁRIO:

Os afastadores auxiliam a apresentação do campo cirúrgico. Vamos analisar os itens listados.

Incorreta a alternativa A. A Crawford é uma pinça hemostática, semelhante a uma Crile.

Incorreta a alternativa B. Kelly é uma das pinças hemostáticas mais utilizadas durante a cirurgia.

Incorreta a alternativa C. Rochester é uma pinça hemostática.

Correta a alternativa D. Todos os instrumentos dessa alternativa são afastadores autoestáticos, ou seja, permanecem na posição que o cirurgião determina. Outro tipo de afastadores, que são os mais utilizados, são os dinâmicos, que algum auxiliar segura e muda seu posicionamento conforme a necessidade da cirurgia.

Incorreta a alternativa E. Kocher é uma pinça hemostática que possui um dente em sua ponta, atualmente, é mais utilizada como pinça de reparo por ser muito traumática.

1.2.6 MESA DE INSTRUMENTAIS

Apesar de parecer apenas um mero capricho, a organização da mesa de instrumentais é um passo fundamental para otimizar o tempo dentro de uma cirurgia, e existe uma lógica para isso: facilitar a ação do instrumentador!

Pense que, durante uma cirurgia, iremos utilizar principalmente os materiais de diérese e hemostasia, ou seja, eles devem ser organizados de forma que fiquem o mais próximos possível do instrumentador, enquanto os instrumentos auxiliadores, ou especiais, e de síntese podem ficar mais distantes.

Além disso, as pontas dos instrumentos de hemostasia e diérese ficam voltadas para o instrumentador para facilitar a passagem do instrumentador para o cirurgião na posição em que ele os irá utilizar.

Então, iremos dividir a mesa em 4 quadrantes, organizando-a da seguinte maneira:

- QUADRANTE INFERIOR DIREITO: instrumentos de diérese;

- QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO: instrumentos de hemostasia;

- QUADRANTE SUPERIOR DIREITO: instrumentos de síntese e de preensão;

- QUADRANTE SUPERIOR ESQUERDO: instrumentos especiais e afastadores.

Note, na imagem a seguir, a relação dos instrumentos com a figura do instrumentador:

MESA DE INSTRUMENTAL

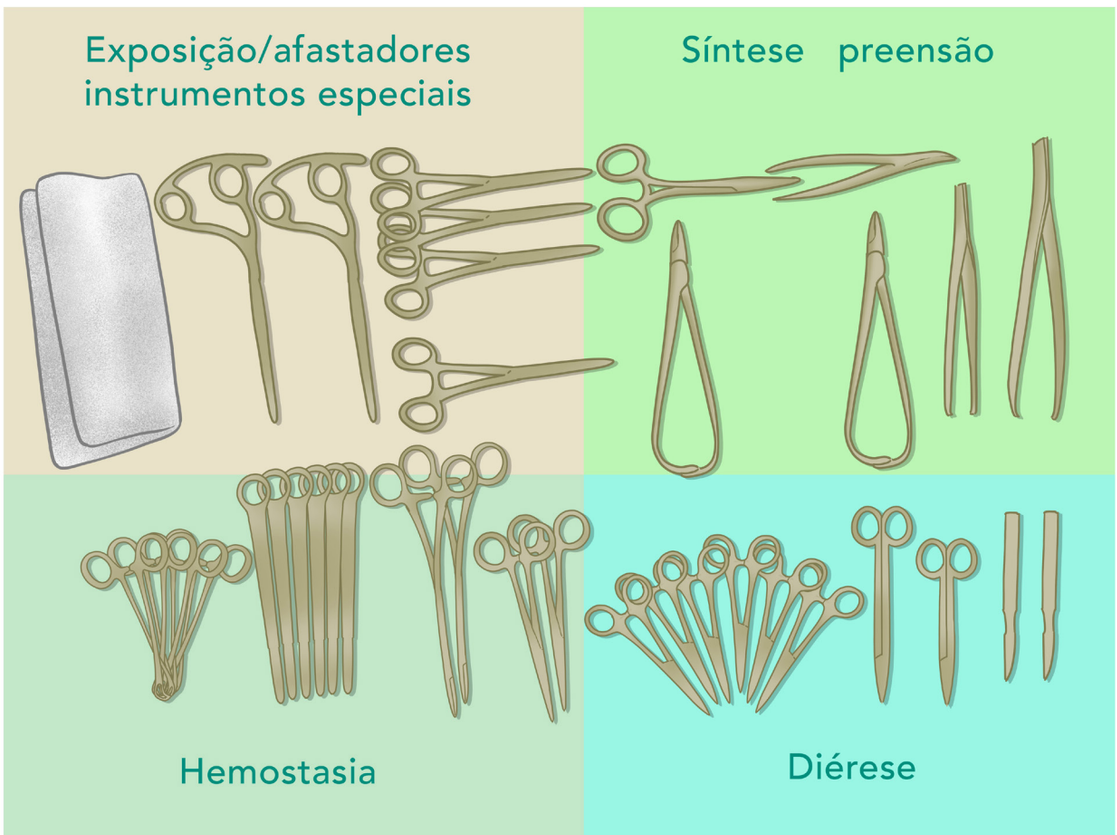




Figura 10 – Disposição de materiais cirúrgicos na mesa de instrumentais e sua relação com o instrumentador.

Lembre-se de que essa disposição é usada considerando a mesa do lado esquerdo do paciente. Em cirurgias que possuem lateralidade, devemos inverter sua disposição, sempre seguindo o mesmo padrão. Para não errar:

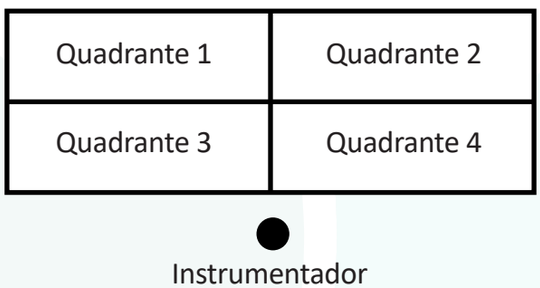


A LÂMINA fica ao LADO da mesa!

Isso também já foi tema das questões:

CAI NA PROVA

(REVALIDA NACIONAL - INEP) – 2016 Durante o plantão em um Hospital Geral, chegam várias vítimas de um acidente com ônibus, as quais, após avaliação, são encaminhadas para cirurgia de urgência. Foi necessário convocar o clínico geral para instrumentar uma laparotomia. A figura abaixo representa a referência de montagem da mesa de instrumentação a ser seguida pelo médico.



Nessa situação, o médico instrumentador deve posicionar:

A) Os instrumentos de corte no quadrante 3, porque são os primeiros a serem utilizados.

B) Os afastadores junto ao material da diérese, porque são acessórios essenciais nesse tempo cirúrgico.

C) Os instrumentos da síntese, agrupados, nos quadrantes 2 e 4, pois serão os mais utilizados durante o procedimento.

D) Os instrumentos de hemostasia com a ponta voltada para os quadrantes 1 ou 2, facilitando a passagem desses para a mão dos cirurgiões.

COMENTÁRIO:

A mesa de instrumentação deve respeitar a disposição, pensando em manter o mais próximos do instrumentador os instrumentos que são mais utilizados, que são: diérese, hemostasia e síntese.

Para isso, dividimos a mesa em 4 quadrantes, como na imagem da questão. Próximos ao instrumentador, são dispostos os instrumentos de diérese e hemostasia, com a ponta voltada para o instrumentador. Já mais distantes desse profissional, os instrumentos de síntese e auxiliares de operações fundamentais e os materiais específicos para aquela cirurgia!

Incorreta a alternativa A. Os instrumentos de diérese são os mais utilizados no ato cirúrgico, portanto necessitam estar próximos do instrumentador, ou seja, nos quadrantes 3 e 4.

Incorreta a alternativa B. Os afastadores são alocados junto aos materiais de síntese e específicos, já que são menos utilizados, ou seja, nos quadrantes 1 ou 2.

Incorreta a alternativa C. Os instrumentos de síntese ficam distantes do instrumentador e os instrumentos mais próximos são: diérese e hemostasia.

Correta a alternativa D. As pontas dos instrumentos de hemostasia e diérese ficam voltadas para o instrumentador, para facilitar sua passagem do instrumentador para o cirurgião.

1.3 FIOS E SUTURAS



ESTE É O ASSUNTO DESTA AULA QUE MAIS CAI NAS PROVAS!

Iremos dividir este capítulo em duas partes, a primeira, que é o foco principal, será para esclarecer os tipos de fios, suas características e quando utilizar cada um deles! Na segunda parte, iremos associar o conhecimento sobre os fios com o conhecimento dos tipos e aplicações das suturas e nós.

Cuidado, os fios e suturas não são exclusivos para a pele. Eles pertencem a duas etapas muito importantes da cirurgia: hemostasia e síntese, e isso se aplica a diversos tipos de tecidos!

1.3.1 FIOS CIRÚRGICOS

Os fios cirúrgicos são utilizados durante as etapas de hemostasia e síntese e mantêm os tecidos unidos até que o processo de cicatrização natural ocorra.

Há diversos tipos de fios disponíveis e algumas características são determinantes para a utilização de cada um deles. Eles possuem diversos tamanhos, espessuras, composições e podem vir associados de agulha ou não! Até agora, a escolha do fio pode ter parecido capricho dos cirurgiões, mas, depois deste capítulo, quero que você mude esse pensamento!

Pense em uma sutura de alça intestinal e compare-a com a sutura de um tendão, você acha que o mesmo fio é adequado para as duas situações?

Por mais que qualquer fio possa unir os tecidos, ele também precisa ser adequado o suficiente para minimizar lesões, infecções, granulomas e tolerar a resistência!

O conhecimento da técnica cirúrgica envolve o conhecimento do material e tecido que iremos manusear, pois isso implica diretamente no resultado pós-operatório, minimiza complicações e custos desnecessários!



As características fundamentais dos fios com que devemos nos preocupar são as seguintes:

CARACTERÍSTICAS DOS FIOS	
Origem	Biológica ou sintética
Assimilação pelo organismo	Absorvível, não absorvível ou biodegradável
Propriedades físicas	Estrutura (mono ou multifilamentar); diâmetro, força tênsil e memória
Manuseio	Arraste tecidual
Reação tecidual	Potencial de multiplicação bacteriana e intensidade de reação tecidual

Sem dúvidas, as características mais cobradas nas provas são: **ORIGEM**, **ASSIMILAÇÃO PELO ORGANISMO e PROPRIEDADES FÍSICAS.**

Vamos aprender um pouco sobre cada uma dessas características e, por fim, resumir, em uma tabela, os principais nomes comerciais dos fios no mercado e suas características!

ORIGEM

A origem do fio significa o material de que ele é composto.

Os fios de origem BIOLÓGICA ou NATURAL são formados por componentes vegetais ou animais, por exemplo: algodão, intestino de bovinos, bicho de seda.

Os fios de origem SINTÉTICA são produzidos em laboratório, por exemplo: poliamida, poliglactina.

Os fios naturais são mais antigos, por isso ainda são muito utilizados, porém os fios sintéticos possuem menor reatividade tecidual e, atualmente, são os escolhidos na maioria das vezes!

ASSIMILAÇÃO PELO ORGANISMO

Os fios podem ser **absorvíveis ou não absorvíveis** pelo organismo. Cada tipo de material possui um tempo para o organismo absorvê-lo, e isso é muito importante porque a força tênsil de um fio irá diminuir com o tempo.

Há fios que são absorvidos em 7 dias, enquanto outros podem demorar até 180 dias!

Não se confunda caso isto venha cair em provas: os **FIOS BIODEGRADÁVEIS** são fios que não são absorvidos pelo organismo, porém sofrem degradação no decorrer de anos.

PROPRIEDADES FÍSICAS

A estrutura do fio pode ser de um único filamento **(monofilamentar**) ou de múltiplos filamentos **(multifilamentares**). Fios monofilamentares são MENOS maleáveis. Já os fios multifilamentares possuem MAIOR arraste tecidual, ou seja, são mais traumáticos!

FIOS MONOFILAMENTARES POSSUEM MENOR RISCO DE INFECÇÃO.

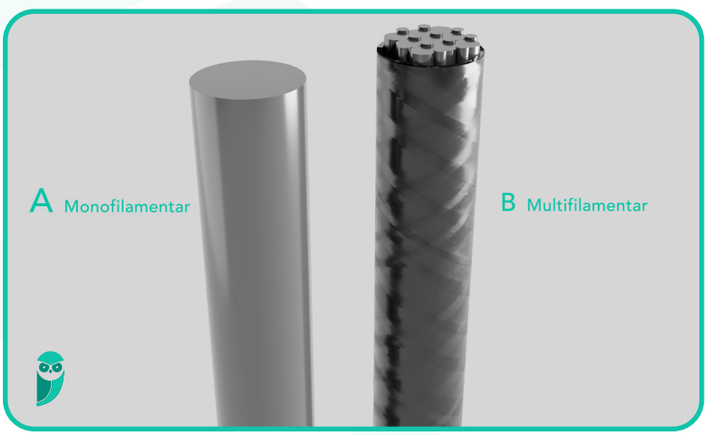


Figura 12 – Ilustração da diferença dos fios A – monofilamentar – e B – multifilamentar.

Outra característica física é o diâmetro do fio. Para quem já fez uma sutura, sempre há a pergunta: "doutor(a), você quer um fio 2-0 ou 3-0?". E agora!?

Há padrões de espessura padronizados pela indústria: temos fios de MAIOR DIÂMETRO, que variam de 0-6 a 1-0, e os fios de MENOR DIÂMETRO, que variam de 1-0 até 12-0!

O QUE É UM FIO 3-0?
QUANTO MAIOR O "NÚMERO DE ZEROS", MENOR A ESPESSURA E A FORÇA TÊNSIL DO FIO.
POR EXEMPLO: UM FIO 5-0 É MAIS FINO QUE UM FIO 3-0.

A **FORÇA TÊNSIL** deve sempre vencer a RESISTÊNCIA do tecido até a cicatrização e é diretamente proporcional ao diâmetro do fio; outras características do fio também irão interferir na força tênsil.

A **MEMÓRIA** é a capacidade do fio de voltar ao seu estado inicial! Quem já abriu um fio de Prolene® (polipropileno) sabe bem o que estou dizendo, ao tirar o fio da embalagem, ele fica exatamente na mesma disposição que estava! Essa característica impacta diretamente nos nós, pois um fio com muita memória tende a ser mais rígido e é mais suscetível a deslizar após o nó, o que vai mudar a técnica que o cirurgião utiliza durante as ligaduras e suturas!

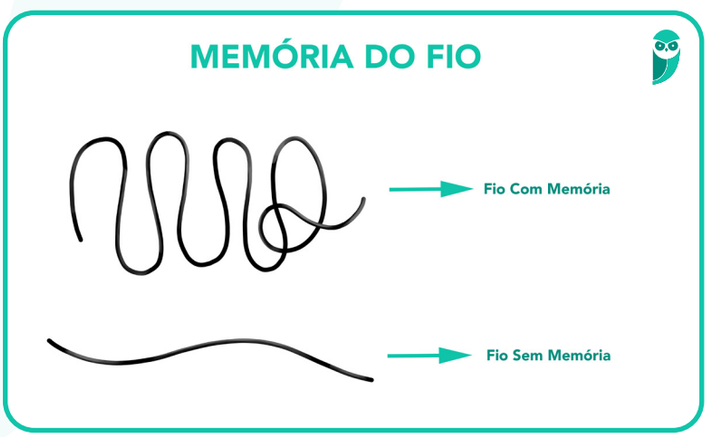


Figura 13 – Ilustração da diferença entre um fio com memória e sem memória.

MANUSEIO E REAÇÃO TECIDUAL

Alguns tipos de fios possuem maior fricção com o tecido quando o atravessam, isso é chamado de ARRASTE TECIDUAL. Imagine a sutura de uma veia, que é um tecido delgado: se utilizarmos um fio com grande arraste tecidual, iremos romper o tecido! Quanto mais delicado o procedimento e a estrutura, mais fácil deve ser para manusear o fio.

O fio nada mais é do que um corpo estranho no organismo, portanto irá gerar resposta inflamatória a depender de sua composição e propriedades físicas. Essa reação pode ser maior ou menor:



Dito sobre as características dos fios, lembre-se também que: **O CONHECIMENTO DOS TECIDOS É FUNDAMENTAL PARA A CORRETA ESCOLHA DO FIO QUE SERÁ UTILIZADO!** Sempre analise a vascularização do tecido, a composição e se ele possui grande quantidade de colágeno ou não, pois isso interfere diretamente na RESISTÊNCIA E TEMPO DE CICATRIZAÇÃO!

Quando há necessidade de o fio atravessar o tecido, é necessário que esse seja acoplado a uma **AGULHA**! Estas possuem também diversos tipos, mas esse é um tema menos abordado nas provas. Por possuírem muita importância durante a técnica cirúrgica, segue um quadro explicativo desse tema:

AGULHAS

CURIOSIDADE



A função da agulha é transfixar tecidos e servir de guia para os fios.

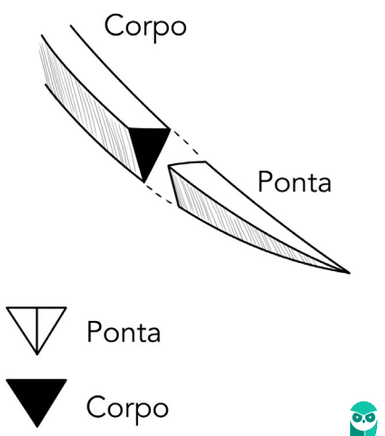
Atualmente, as agulhas já vêm com os fios embutidos e, assim como devemos escolher o tipo de fio, também devemos ter conhecimento do tipo de agulha!

A escolha irá depender do tipo de tecido a ser suturado!

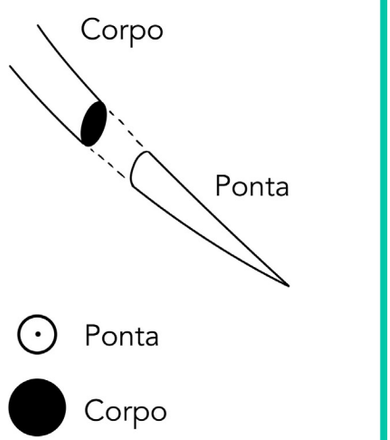
- *CURVATURA DA AGULHA*: curva, semirreta ou reta (frações do círculo total, exemplo: ½).

- *SECÇÃO TRANSVERSAL DA SUA PONTA*: as agulhas triangulares ou cortantes possuem indicação para tecidos mais firmes, portanto estão indicadas para a sutura de pele e aponeurose. Já as agulhas cilíndricas são utilizadas para a sutura de estruturas mais delgadas, por exemplo as mucosas.

TRIANGULAR



CILÍNDRICA





Você já está craque em saber diferenciar as características dos fios, então vamos treinar, agora, os NOMES dos fios utilizados no dia a dia.

As questões costumam cobrar os fios pelos NOMES COMERCIAIS ou pelo MATERIAL DE SUA COMPOSIÇÃO, então separei os mais cobrados nas provas para você guardar:

FIOS DE SUTURA INABSORVÍVEIS		
Monofilamentar	**Multifilamentar**	**Misto**
Ethilon® (nylon - poliamida)	Seda	Nurolon®
Dermalon® (nylon - poliamida)	Ethibond® (poliéster revestido com polibutilato)	
Prolene® (polipropileno)	Algodão	
Novafil® (polibutester)	Mersilene® (poliéster)	
Aço		

FIOS DE SUTURA ABSORVÍVEIS	
Monofilamentar	**Multifilamentar**
Monocryl® (glicolida+épsilon-caprolactona)	Catgut (fibra natural)
PDS® (polidioxanona)	Vicryl® (poliglactina)
Maxon® (poligliconato)	Dexon® (poliglicólico)

PARA MEMORIZAR: alguns mnemônicos de NOME COMERCIAL associado ao MATERIAL do fio:

POLIPROPILENE - POLIPROPILENO - PROLENE	**POLIGLACRYLTINA - POLIGLACTINA - VICRYL**
POLIDIOSANONA - POLIDIOXANONA - PDS	**PONYLAMIDA - POLIAMIDA - NYLON**
POLIMERSTER - POLIÉSTER - MERSILENE	

Hora de treinar com as questões a seguir:

CAI NA PROVA

(PI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 2020 – ADAPTADA) Marque a alternativa em que estão descritos apenas fios cirúrgicos não absorvíveis:

A) Polipropileno, ácido poliglicólico, algodão.

B) Polipropileno, polidioxanona, poliéster.

C) Polipropileno, algodão, seda, poliéster.

D) Polidiaxona, algodão, seda.

COMENTÁRIO:

Os fios cirúrgicos NÃO ABSORVÍVEIS são aqueles que o organismo não irá absorver!

Diversos são os fios que fazem parte dessa classificação e os nomes comerciais mais conhecidos são: Ethilon® ou Nylon, Policot®, Prolene®. Mas, a questão tem um conceito um pouco mais difícil e quer o conhecimento do material do fio e não o nome comercial. Vamos analisar, uma a uma, as alternativas:

Incorreta a alternativa A. O polipropileno (POLIPROPILENE) é o Prolene®, fio não absorvível; o ácido poliglicólico é pouco utilizado, chamado comercialmente de Dexon®, foi o primeiro fio absorvível sintético a ser lançado no mercado, tem com custo elevado e rápida absorção e foi substituído por outros tipos de fios.

Incorreta a alternativa B. A polidioxanona (POLIDIOSANONA) é o PDS®, fio ABSORVÍVEL!

Correta a alternativa C. Todos os fios dessa alternativa são não absorvíveis, inclusive o poliéster (POLIMERSTER), também conhecido por Mersilene®.

Incorreta a alternativa D. A polidioxanona (POLIDIOSANONA) é o PDS®, fio ABSORVÍVEL!

(SP – HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI – 2019) Os fios de sutura são classificados, considerando-se sua degradação pelo organismo, em:

A) Absorvíveis ou inabsorvíveis.

B) Multifilamentados ou monofilamentados.

C) Orgânicos ou sintéticos.

D) Mistos ou minerais.

COMENTÁRIO:

Uma das características importante dos fios é sua assimilação pelo organismo, ou seja, SUA ABSORÇÃO ou DEGRADAÇÃO!

Correta a alternativa A. A degradação do fio também é chamada de absorção do fio pelo organismo, característica definida como: absorvível ou não absorvível!

Incorreta a alternativa B. Essa é uma propriedade física do fio, diz se, em sua estrutura, ele possui um ou mais filamentos!

Incorreta a alternativa C. A origem do fio ou composição do fio pode ser orgânica ou sintética.

Incorreta a alternativa D. Os fios MISTOS são aqueles que são de origem sintética e natural, já os minerais são um subtipo dos fios de origem natural, ou seja, são características referentes à ORIGEM do fio.

Para finalizar o assunto dos fios, observe como é a embalagem de um fio de Mononylon e quais são as informações contidas nela:

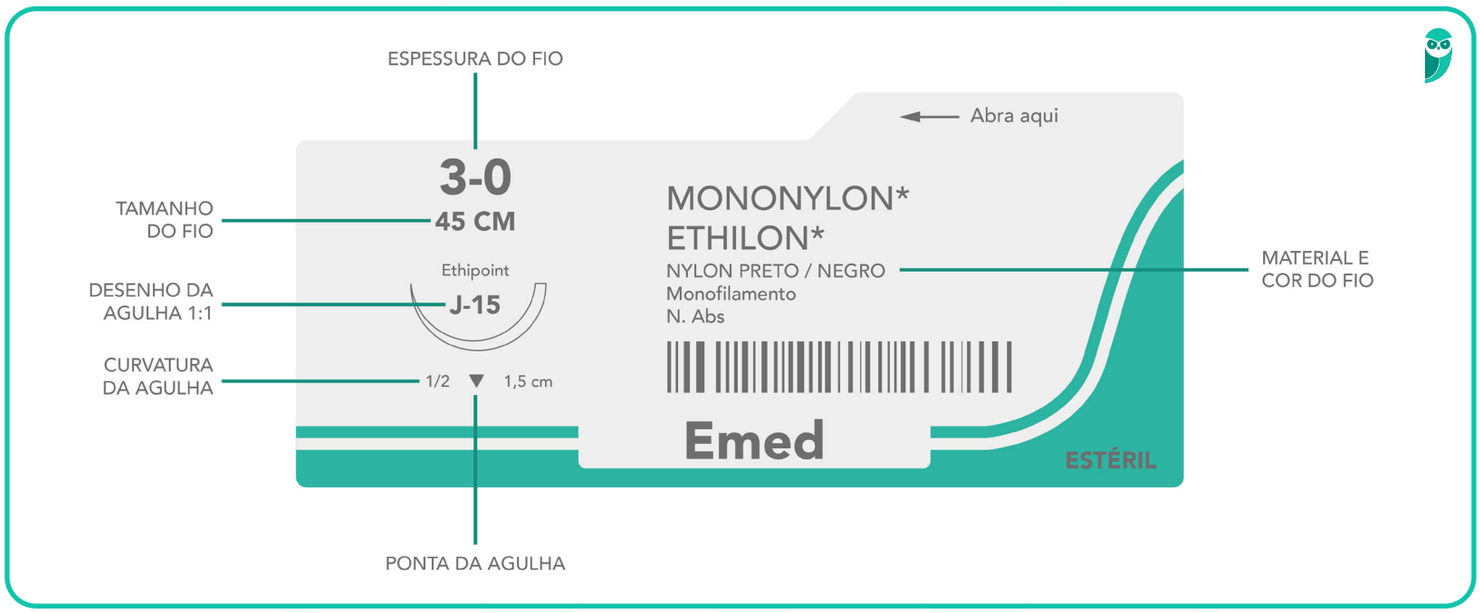


Figura 14 – Informações da embalagem de um fio de nylon.

1.3.2 SUTURAS

A sutura é uma das formas de realizar a síntese durante o ato operatório e significa a união das bordas do tecido seccionado ou ressecado para facilitar sua cicatrização e restabelecer a continuidade do tecido. Para que ela seja feita, utilizamos os fios.

Para você entender a importância de uma sutura, na primeira semana de cicatrização a ferida possui apenas 5% de resistência à tração, todo o restante da resistência irá depender da sutura!

Independentemente do tipo de tecido, devemos seguir alguns princípios para que tenhamos o melhor resultado da sutura, são eles:

TENSÃO MÍNIMA

MENOR DIÂMETRO POSSÍVEL DO FIO

NÃO ISQUÊMICA

Há dois subgrupos principais de tipos de suturas: PONTOS SEPARADOS e CONTÍNUAS. Abaixo, estão as vantagens de cada uma e seus principais subtipos:

SUTURA CONTÍNUA

• DEFINIÇÃO: na sutura continua, há uma *continuidade* do fio entre suas alças. Pode ser realizada de forma linear, quando é feito um nó inicial e a sutura segue transfixando os tecidos e aproximando as bordas até o final deles, quando outro nó é realizado; ou de forma circunferencial, em que o início da sutura e o final coincidem e realizamos apenas um nó, esta é a chamada sutura em bolsa.

• VANTAGENS: impermeável à saída de secreções (vantagem em vísceras ocas), mais rápida, mais hemostática.

• TIPOS: chuleio simples, chuleio ancorado, barra grega, intradérmica longitudinal e em bolsa.

SUTURA EM PONTOS SEPARADOS

• DEFINIÇÃO: na sutura em pontos separados, cada alça de fio corresponde a um nó, sem continuidade do fio. Pode ser feita em uma única transfixação de cada borda do tecido ou em mais de uma, por exemplo, o ponto em "X" ou em 'U".

• VANTAGENS: mais segura (ruptura de um ponto não compromete a sutura), menos isquemiante, menor reação tissular (menos corpo estranho) e permite drenagem de secreção.

• TIPOS: ponto simples (*comum e invertido*), ponto em "U" horizontal, ponto em "U" vertical (*Donatti*), ponto em "X".

Observe as imagens a seguir e note a diferença entre os tipos de pontos separados e contínuos!

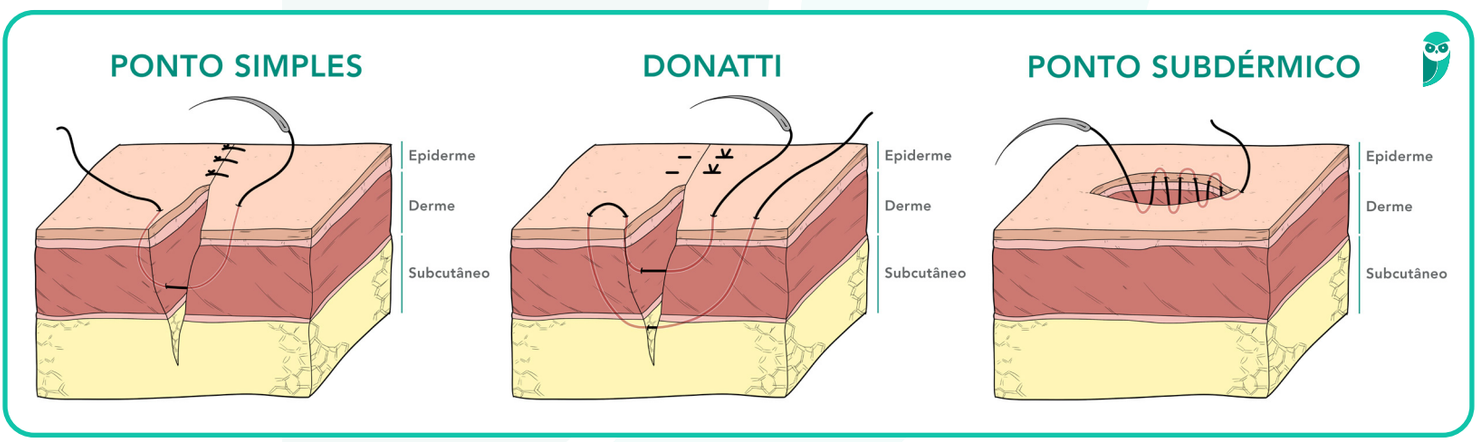


Figura 15 – Diferentes tipos de sutura: ponto simples, ponto de Donatti, sutura contínua subdérmica.

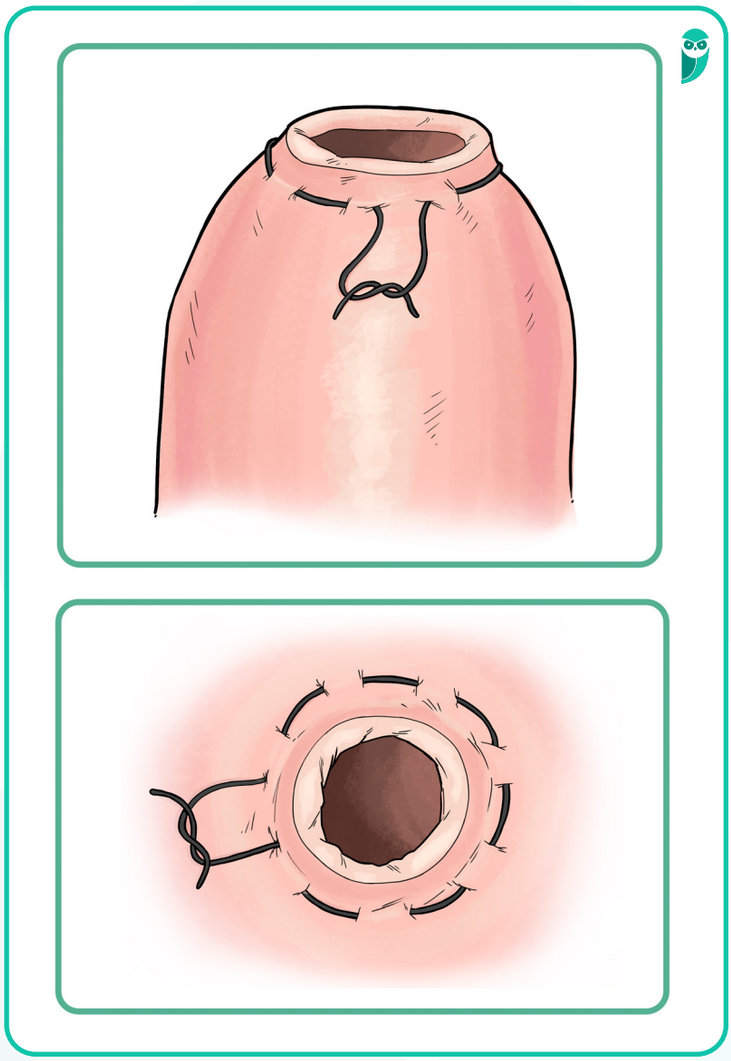


Figura 16 – Exemplo de sutura contínua em bolsa.

Além da sutura manual, outra forma de síntese é a MECÂNICA, realizada por meio de grampeadores.

1.3.3 SUTURAS DE TECIDOS ESPECÍFICOS

Como já falamos, cada fio e sutura deve ser adaptado ao tipo de tecido, mas fique calmo que não são todos os tipos específicos de sutura que caem nas provas.

Separei os mais importantes: PELE, FECHAMENTO DE PAREDE ABDOMINAL E ANASTOMOSE DO SISTEMA DIGESTÓRIO!

PELE E MUCOSA

A pele pode ser suturada com fios absorvíveis ou não absorvíveis, com pontos separados ou contínuos.

O fio deve ser o de menor calibre possível para obter resultado estético adequado, por exemplo, na face, utilizamos fios 5-0, sendo a sutura intradérmica contínua longitudinal a que possui melhores resultados.

O ponto de Donatti é utilizado para suturas com tensão ou quando a tendência do ferimento é a invaginação da pele, lembrando que, nas suturas de pele, a intenção é obter bordas COAPTADAS SEM DESNÍVEIS para melhores resultados.

O tecido subcutâneo pode ou não ser fechado, optamos pelo seu fechamento em pacientes obesos ou quando não há uma boa coaptação da pele, e a preferência é por fios absorvíveis, uma vez que fios inabsorvíveis podem deixar saliências palpáveis na pele que incomodam os pacientes.

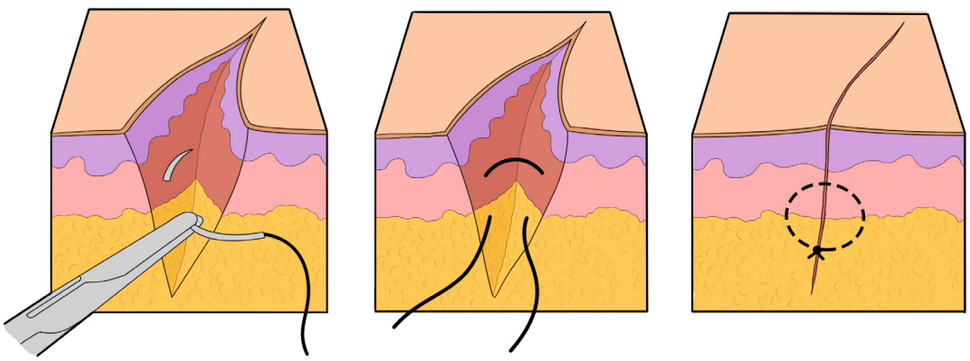


Figura 17 – Sutura do subcutâneo com ponto simples invertido.

A sutura de mucosa, preferencialmente, é realizada com fio absorvível, já que há uma maior dificuldade para sua retirada.

Além das suturas manuais, o fechamento da pele pode ser feito com o uso de cola, composta por cianoacrilato. Seu uso está indicado em ferimentos com baixa tensão e com pouco envolvimento dérmico sem nenhuma exposição do tecido subcutâneo. As vantagens do fechamento da ferida com cola são: menos dor, menos tempo gasto no reparo da ferida e não haver necessidade de remoção de sutura. Cuidado! A cola não deve ser utilizada em mucosas!

LEMBRE-SE DE QUE FERIMENTOS AGUDOS, QUANDO SUTURADOS, A SUTURA DEVE SER FEITA COM PONTOS SEPARADOS E FIO MONOFILAMENTAR NÃO ABSORVÍVEL, EVITANDO, ASSIM, A SUTURA HERMÉTICA. *Para maiores detalhes a respeito dos cuidados com os ferimentos agudos, não deixe de ler o material do Prof. Antônio Rivas no livro de Cirurgia Plástica!*

PAREDE ABDOMINAL

O fechamento da parede abdominal é fundamental para evitar complicações, como eventração ou evisceração.

A aponeurose deve ser suturada PREFERENCIALMENTE com pontos contínuos, com uma largura de 1 cm da borda da ferida e os fios são preferencialmente 0 ou 1.0.

A sutura em pontos separados distribui a tensão de forma desigual, sendo mais isquemiante.

Em pacientes com alto risco para deiscência, podemos realizar alguns pontos simples horizontais em "U" para conter a linha de sutura primária.

O fio deve ser não absorvível ou absorvível com tempo longo de absorção, uma ótima opção é o PDS®.

Há evidências, de alguns estudos randomizados, de que o fechamento peritoneal é desnecessário porque o peritônio se reepiteliza em 48 a 72 horas, o que aumenta o risco de aderência intestinal.

ANASTOMOSE DO SISTEMA DIGESTÓRIO

A anastomose é definida como a comunicação de duas estruturas tubulares. **As anastomoses gastrintestinais são as mais cobradas nas provas!**

Os conceitos principais para o sucesso nesse tipo de anastomose e diminuição do risco de deiscência são:

- sutura em plano total ou em dois planos;

- usar, preferencialmente, fio absorvível e com pouco arraste tecidual;

- sutura sem tensão;

- invaginação da mucosa.

RESUMINDO SUTURAS EM TECIDOS ESPECIAIS	
SUTURA DE PELE	- PELE: fios absorvíveis ou não absorvíveis; agulha cortante; espessura do fio depende do local, por exemplo: face -> fio 5-0 ou menores; sutura simples ou contínua. (FERIMENTOS AGUDOS POSSUEM PARTICULARIDADES) - MUCOSA: fios absorvíveis, agulha cilíndrica, menor arraste tecidual.
SUTURA DA PAREDE ABDOMINAL	Fios 0 ou 1.0, sutura contínua, não absorvível, agulha cortante.
SUTURA DE ANASTOMOSE DO SISTEMA DIGESTÓRIO	Fios absorvíveis com pouco arraste tecidual, sutura sem tensão com invaginação da mucosa.

1.3.4 NÓS

O nó é o entrelaçamento do fio com o objetivo de uni-lo! Existem diversas técnicas utilizadas e, para a prova, o que você precisa saber é a técnica básica dos nós, RESUMIDA NOS 3 ITENS A SEGUIR:

1) o nó é constituído de pelo menos 2 seminós (o primeiro aproxima e o segundo fixa), o terceiro seminó é realizado como nó de segurança e, a depender do tipo de fio, há necessidade de mais seminós;

2) a tração mantém o primeiro seminó, porém muita tração pode romper o fio; o dedo indicador auxilia a manter a tração adequada;

3) a fricção dos fios e a preensão entre materiais devem ser evitadas para impedir seu rompimento.

VEJA COMO OS CONCEITOS DAS SUTURAS JÁ CAÍRAM NAS PROVAS:

CAI NA PROVA

(SP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP – 2016) Um tempo básico da técnica operatória é a síntese, em que se deve aproximar as bordas da ferida operatória para reconstituir a integridade anatômica e funcional do órgão/tecido que sofreu a diérese. Assinale a alternativa CORRETA em relação à síntese:

A) Na síntese da parede anterolateral do abdome, após uma laparotomia supraumbilical mediana, recomenda-se suturar o folheto aponeurótico com fio absorvível 2.0.

B) O fio de poliamida monofilamentar tem seu uso recomendado para a sutura de pele, especialmente no calibre 4.0 ou menor.

C) Na sutura de um ferimento cortocontuso, com cinco centímetros de extensão e menos de um centímetro de profundidade, na face de uma criança de cinco anos, recomenda-se usar o fio de poliglactina 3.0.

D) O adesivo cirúrgico à base de cianoacrilato está recomendado para suturas viscerais que ficarão sob tensão devido à sua alta resistência tênsil.

E) O fio de algodão tem seu uso bastante difundido devido à baixa formação de granulomas tipo corpo estranho e baixa rejeição.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de uma questão que cobra os conceitos sobre a síntese, vamos olhar as alternativas:

Incorreta a alternativa A. A sutura da parede abdominal, mais precisamente da aponeurose, deve ser feita com sutura inabsorvível e, se feita com sutura absorvível, deve-se utilizar fio de longa absorção. Além disso, a espessura adequada é de 0 e 1.0.

Correta a alternativa B. O fio de poliamida (poNYLamida - NYLON) é o fio mais utilizado para sutura de pele, sendo os tamanhos 3-0 e 4-0 escolhidos para regiões com maiores tensões como membros e tronco, e 5-0 ou 6-0 em face.

Incorreta a alternativa C. O fio de poliglactina (poliglaCYLtina - VICRYL) é um fio multifilamentar absorvível, em ferimentos agudos, a indicação para as provas é utilizar fio monofilamentar e não absorvível, sendo que, em face, a espessura indicada é de 5-0 e não 3-0.

Incorreta a alternativa D. A cola adesiva à base de cianoacrilato é restrita para os fechamentos de pele!

Incorreta a alternativa E. O fio de algodão é um fio natural e não absorvível, ou seja, é um fio com maior reação tecidual e formação de granulomas!

(SP – HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI – 2019) Esta sutura contínua é aplicada com intuito de inversão das bordas e de seu conteúdo. Realizada por sutura circunferencial, transfixando os planos parcialmente e espaçada entre 0,3 e 0,5 cm. Trata-se da sutura:

A) Contínuo ancorado.

B) Contínuo simples.

C) Em U horizontal.

D) Em bolsa.

COMENTÁRIO:

Que sutura contínua é feita de forma circunferencial com intenção de invaginação das bordas e de seu conteúdo? Essa é a descrição da SUTURA EM BOLSA! Uma aplicação comum para essa sutura é durante a apendicectomia, em que é realizada a sutura em bolsa no coto apendicular.

Incorreta a alternativa A. A sutura contínua ancorada é semelhante à sutura contínua simples, porém o fio é cruzado entre os nós.

Incorreta a alternativa B. A sutura contínua simples é feita com pontos simples, porém sem interrupção.

Incorreta a alternativa C. A sutura contínua em U horizontal é também chamada de barra grega.

Correta a alternativa D. A sutura descrita é a sutura em bolsa.

1.4 INCISÕES

O sucesso para a cirurgia, como já falamos, é o adequado conhecimento da técnica cirúrgica, e um desses princípios é a correta escolha da incisão associada ao conhecimento da anatomia.

AS INCISÕES COBRADAS NAS PROVAS SÃO AS INCISÕES ABDOMINAIS, portanto não iremos falar, nesta aula, das incisões torácicas ou cervicais.

As incisões abdominais são divididas conforme o sentido em relação ao eixo do paciente em: LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS, OBLÍQUAS e COMBINADAS. Devemos lembrar que, sempre que possível, a incisão deve preservar musculatura e inervação, evitando sua secção!

As tabelas a seguir resumem as vantagens, desvantagens e os tipos de incisão, com as imagens das principais incisões abdominais!

LONGITUDINAIS

- **VANTAGENS:** rápido acesso e ampla visualização!
- **DESVANTAGEM:** maior risco de hérnias e mais dolorosas.
- *MAIS UTILIZADA NA URGÊNCIA: LAPAROTOMIA MEDIANA.*
- **TIPOS:** MEDIANA (supra ou infraumbilicais), PARARRETAL, PARAMEDIANA LATERAL ou PARAMEDIANA.

INCISÕES LONGITUDINAIS DO ABDOME

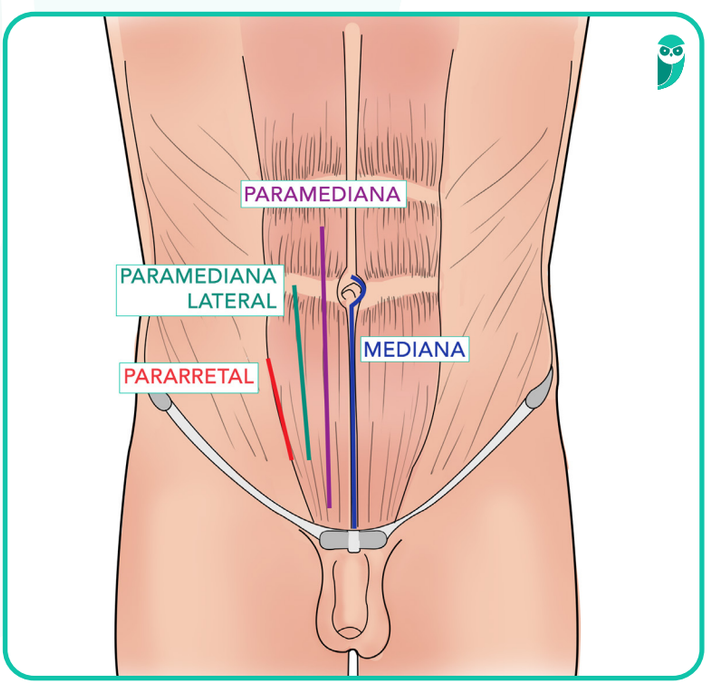


Figura 18 – Tipos de incisões abdominais longitudinais.

TRANSVERSAIS

• **VANTAGENS:** melhor resultado estético (seguem linhas de tensão da pele;)

• **DESVANTAGEM:** limitadas para visualização, maiores sangramentos e formação de seroma (secção musculatura)

• **TIPOS:** DAVIS, PFANNESTIEL, CHERNEY'S, MAYLARD'S, KÜSTNER'S

OBLÍQUAS

• **VANTAGENS:** poupam inervação abdominal em alguns casos

• **TIPOS:** MCBURNEY'S, SUBCOSTAL (CHEVRON), KOCHER

INCISÕES TRANSVERSAIS E OBLÍQUAS DO ABDOME

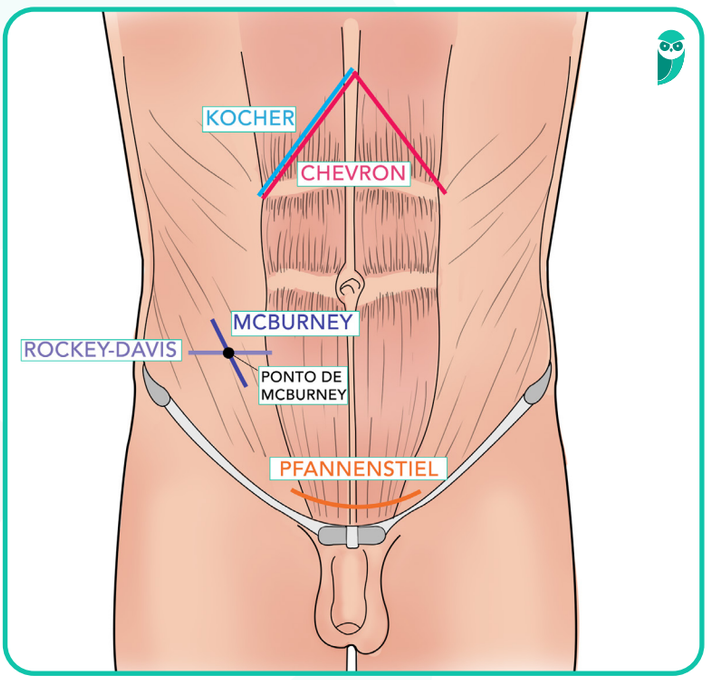


Figura 19 – Tipos de incisões abdominais transversas e oblíquas.

Cada incisão aplica-se a um ou alguns procedimentos cirúrgicos, os mais clássicos são:

- APENDICECTOMIA: MCBURNEY, ROCKEY- DAVIS, MEDIANA INFRAUMBILICAL.
- COLECISTECTOMIA: KOCHER.
- CIRURGIAS HEPÁTICAS: SUBCOSTAL OU CHEVRON.
- CIRURGIAS GINECOLÓGICAS: PFANNENSTIEL.

Você pode encontrar, nas provas, os termos INFRA ou SUPRAUMBILICAIS, que são sufixos que definem a altura da INCISÃO MEDIANA em relação à cicatriz umbilical.

Vamos ver como isso cai na prova:

CAI NA PROVA

(RS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS – 2019) Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo abaixo.

Comparando a incisão de Pfannenstiel (transversa suprapúbica) com a incisão mediana infraumbilical na cesariana, sabe-se que, na primeira, o risco de sangramento dos vasos epigástricos superficiais é _____, que a paciente apresentará _____dor no pós-operatório, _____incidência de seroma e _____hérnias incisionais a longo prazo.

A) maior - menos - maior - menos

B) maior - menos - maior - mais

C) menor - menos - maior - mais

D) menor - mais - menor - menos

E) menor - mais - menor - mais

COMENTÁRIO:

Como falamos, as incisões têm suas vantagens e desvantagens, e iremos definir a melhor via de acesso por meio desses princípios.

A incisão de Pfannenstiel é uma incisão TRANSVERSA, enquanto a incisão MEDIANA INFRAUMBILICAL é uma incisão longitudinal, ambas podem ser utilizadas para cirurgias ginecológicas.

Vamos analisar cada característica comparada na questão:

- SANGRAMENTO: é MAIOR nas incisões TRANSVERSAIS, já que a musculatura é seccionada ou divulsionada.

- DOR: a dor é MENOR nas incisões TRANSVERSAIS;

- SEROMA: MAIS prevalente em incisões TRANSVERSAIS;

- HÉRNIAS: as incisões transversais foram inicialmente desenvolvidas para minimizar a probabilidade de hérnias incisionais, portanto sua incidência é MENOR.

Correta a alternativa A. Maior SANGRAMENTO - menos DOR - maior SEROMA - menos HÉRNIAS!

1.5 DRENOS

A utilidade dos drenos é um tema controverso, por isso pouco cobrado nas provas! Há quem defenda seu uso, alegando a remoção de fluidos e monitorização de complicações, porém há quem o contraindique, argumentando que ele aumenta o risco de infecção e perpetua a drenagem de secreção. A conduta irá depender da experiência de cada profissional e do serviço!

Suas duas indicações principais são: PROFILÁTICA ou TERAPÊUTICA. O tempo de permanência irá depender da sua indicação!

Eles podem drenar secreções de abscessos ou fístulas, ou unir cavidades que são separadas por fluidos! Também possuem a função de vigiar vazamento de sangue ou fluídos.

SEU USO DEVE SEGUIR ALGUNS PRINCÍPIOS:

- Escolha o dreno a depender da viscosidade do líquido e aplicação (terapêutica ou profilática);
- Evite utilizá-lo na mesma incisão da cirurgia;
- Fixe o dreno em posição descendente para auxiliar a drenagem e evitar que ele seja retraído;
- Mantenha a área do dreno sempre limpa;
- Garanta que o dreno não está comprimindo estruturas nobres ou linhas de sutura.

Abaixo, seguem as principais características dos drenos e seus tipos:



Dreno de Penrose ou laminar

- Drenagem passiva aberta;
- Retirada gradativa -> mobilizar secreção;
- Principal uso: abscessos.

Dreno de silicone tubular

- Drenagem passiva ou ativa, vantagem: sistema fechado;
- Retirada única;
- Exemplo: dreno de Kehr, dreno de Yeates, dreno tubular para drenagem torácica.

Dreno de succção

- Drenagem ativa e fechada;
- Retirada única - drenagem menor que 50 mL;
- Principal uso: descolamento extenso de pele;
- Tipos: Hemovac®, Jackson-Pratt®, Portovac®.

Dreno combinado

- Pouco utilizado, é indicado para drenagem de grande quantidade de secreções;
- Possui mais de um lúmen para aspiração e irrigação;
- Dreno tubular com sistema fechado;
- Exemplo: dreno de SUMP ou dreno de Abramson.

CAI NA PROVA

(PR – HOSPITAL ANGELINA CARON – HAC PR – 2021) Drenos que possuem um sistema de insuflação de ar, que mantém o lúmen do cateter aberto mesmo quando não há passagem de líquido por ele, e devem estar conectados a uma bolsa de drenagem fechada. São especialmente úteis quando a quantidade de drenagem é grande ou quando a drenagem puder ser conectada a outros tipos de drenos.

A) Dreno suctor.

B) Dreno de Penrose.

C) Dreno de SUMP.

D) Dreno de Kehr.

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

COMENTÁRIO:

A descrição do dreno no enunciado da questão refere-se a um dreno tubular com sistema fechado e mais de uma via!

São drenos que têm a grande vantagem de deslocar todo o conteúdo para um recipiente, como uma bolsa ou outro reservatório!

Estamos falando de um dreno muito específico: O DRENO DE SUMP! **Correta a alternativa C!**

Respire! Terminamos uma parte muito importante do livro e que cai bastante nas provas!

Nos próximos 3 capítulos, iremos falar sobre alguns aspectos em 3 diferentes cenários da cirurgia: a cirurgia ambulatorial, a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia oncológica!

CAPÍTULO

2.0 CIRURGIA AMBULATORIAL



Serei muito breve neste capítulo, porque esse tema é pouco cobrado nas provas! Não é apenas no cenário intra-hospitalar que as cirurgias acontecem!

A cirurgia ambulatorial surgiu na intenção da NÃO HOSPITALIZAÇÃO dos pacientes! Há algumas definições ou nomes para essa modalidade cirúrgica:

- Admissão e alta dentro de 24 horas;

- Hospital-dia;

- Cirurgia de um dia.

Dentro do tema das cirurgias ambulatoriais, você deve saber**: COMO SELECIONAR CORRETAMENTE O PACIENTE PARA A CIRURGIA AMBULATORIAL E OS TIPOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS A SEREM REALIZADOS NESSE CENÁRIO!**

Você verá outro tema que pode ser cobrado em relação às cirurgias ambulatoriais na aula de anestesiologia: anestésicos locais.

Não pense que a cirurgia ambulatorial se restringe às pequenas cirurgias com anestesia local! Ela pode ser dividida da seguinte maneira:

PEQUENA CIRURGIA AMBULATORIAL	GRANDE CIRURGIA AMBULATORIAL
• Procedimentos de pequeno porte realizados com anestesia local. • Alta imediata. • Podem ser realizados em consultório! • EXEMPLO: exérese de tumor de pele.	• Procedimentos cirúrgicos de maior porte (CUIDADO! Não são cirurgias de GRANDE PORTE!). • Sob qualquer tipo de anestesia que necessita de pouco tempo de observação pós-operatória, podendo o paciente receber alta no mesmo dia! • EXEMPLO: herniorrafia umbilical.

Resumindo o conceito de cirurgia ambulatorial: ALTA EM ATÉ 24 HORAS APÓS O PROCEDIMENTO!

Os objetivos dessa tática são: ASSISTÊNCIA MÉDICA DE QUALIDADE ALIADA A BAIXO CUSTO E ALTA EFICIÊNCIA/EFICÁCIA.

As principais vantagens, então, são:

- Mudança mínima no estilo de vida do paciente com retorno breve ao trabalho;

- Redução do risco de infecção hospitalar;

- Liberação de leitos e salas de cirurgias em hospitais de grande porte;

- Melhora de custo-efetividade;

- Diminuição da ansiedade do paciente.

Aqueles que já frequentaram um hospital público devem se lembrar da dificuldade para conseguir uma sala no centro cirúrgico, mas cuidado que a cirurgia ambulatorial não é a solução para todos os problemas, algumas precauções devem ser tomadas para evitar surpresas!

Para regulamentar as normas da Cirurgia Ambulatorial, o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução nº 1.409/94, com algumas condições:

1. AMBIENTE: sala com condições de esterilização e desinfecção adequadas, condições mínimas para a prática de anestesiologia e garantia de suporte hospitalar para casos que possam complicar (não necessitando estar fisicamente relacionado a um hospital).
2. PACIENTES: ausência de comprometimentos sistêmicos ou comprometimento moderado compensado, procedimentos cirúrgicos sem cuidados especiais no pós-operatório e exigência de acompanhante.
3. CRITÉRIOS DE ALTA: paciente consciente e orientado, estável há pelo menos 1 hora, ausência de sintomas (náusea, vômitos, dificuldade respiratória, retenção urinária, dificuldade para alimentar-se, dor intensa) ou complicações.

Estrategista, vamos exercitar mais um pouco?

CAI NA PROVA

(TO – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT – 2020) Cirurgias ambulatoriais são todos os procedimentos clínico-cirúrgicos (com exceção daqueles que acompanham os partos) que, pelo seu porte, dispensam o pernoite do paciente. Eventualmente, o pernoite do paciente poderá ocorrer, sendo que o seu tempo de permanência no estabelecimento não deverá ser superior a 24 horas. A cirurgia/procedimento com internação de curta permanência (cirurgia ambulatorial) é contraindicada nas seguintes afirmações, EXCETO:

A) Os pacientes são portadores de distúrbios orgânicos de certa gravidade, avaliados a critério do médico assistente.

B) Os procedimentos a serem realizados são extensos.

C) Há grande risco de sangramento ou outras perdas de volume que necessitam de reposição importante.

D) Há necessidade de imobilização prolongada no pós-operatório.

E) Paciente com baixo risco cardiovascular e anestésico para o procedimento.

COMENTÁRIO:

Lembre-se de que a cirurgia ambulatorial é aquela que permite que o paciente receba alta em até 24 horas do procedimento e possui vantagens para a diminuição de morbidade para o paciente e para o sistema de saúde, porém existem alguns cuidados para evitar insucesso! Vamos analisar que alternativa NÃO é uma contraindicação ao procedimento.

Incorreta a alternativa A. Pacientes com risco anestésico elevado por conta de comorbidades não devem ser submetidos a cirurgias ambulatoriais, visto que há a possibilidade de descompensação dos mesmos, e nem sempre o ambulatório estará atrelado a um hospital, não dispondo de alguns recursos imediatos.

Incorreta a alternativa B. Os procedimentos não podem ser de alta complexidade.

Incorreta a alternativa C. Risco de sangramento com possibilidade de transfusão sanguínea é uma contraindicação.

Incorreta a alternativa D. A necessidade de cuidados especiais contraindica a cirurgia ambulatorial, e a imobilidade é um desses cuidados.

Correta a alternativa E. Esse é o paciente ideal para esse tipo de abordagem, não se configurando como contraindicação, mas, sim, INDICAÇÃO.

CAPÍTULO

3.0 CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA



Seguindo nosso aprendizado acerca da cirurgia, não podemos deixar de lado as evoluções que ela teve nos últimos anos e, por ser um tema atual, as provas têm cada vez mais cobrado conceitos da laparoscopia e da cirurgia robótica!

No passado, as cirurgias demandavam grandes incisões para permitir a adequada visualização e manipulação dos tecidos, entretanto a evolução e inovação das técnicas deu à luz a CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA, cujo objetivo é utilizar instrumentos especiais para reduzir o dano tecidual causado pelo acesso cirúrgico, sem comprometer o resultado desejado!

Temos alguns modelos, hoje, desse tipo de cirurgia: endoscópica, laparoscópica, endovasculares e robóticas!

A principal crítica que você, médico, deve ter diante dessas tecnologias é a de avaliar a utilidade, segurança e custo-efetividade. Para um avanço ser benéfico, ele deve ter um equilíbrio entre todas essas qualificações!

Apesar da variedade de procedimentos que utilizam técnicas minimamente invasivas, a prova de Residência quer que você saiba algumas características específicas de duas delas: CIRURGIA VIDEOASSISTIDA E ROBÓTICA!

Sem dúvidas, a cirurgia laparoscópica é a mais cobrada nas provas, ela corresponde à cirurgia videoassistida abdominal!

As questões concentram-se principalmente em:

- Vantagens da laparoscopia;
- Contraindicações da laparoscopia;
- Complicações da laparoscopia.

3.1 CIRURGIA LAPAROSCÓPICA

A cirurgia laparoscópica refere-se à **cirurgia abdominal** realizada por meio de uma ou várias pequenas incisões ao invés de uma incisão maior, utilizando uma câmera, fonte de luz e *set* de vídeo para realização do procedimento.

É um grande desafio para muitos cirurgiões, já que, comparada com a cirurgia aberta, possui diversas peculiaridades:

- Campo de visão limitado;
- Número de instrumentais limitado;
- Visão facilmente prejudicada por secreções;
- Dificuldade para estimar sangramentos;
- Movimento paradoxal das mãos.

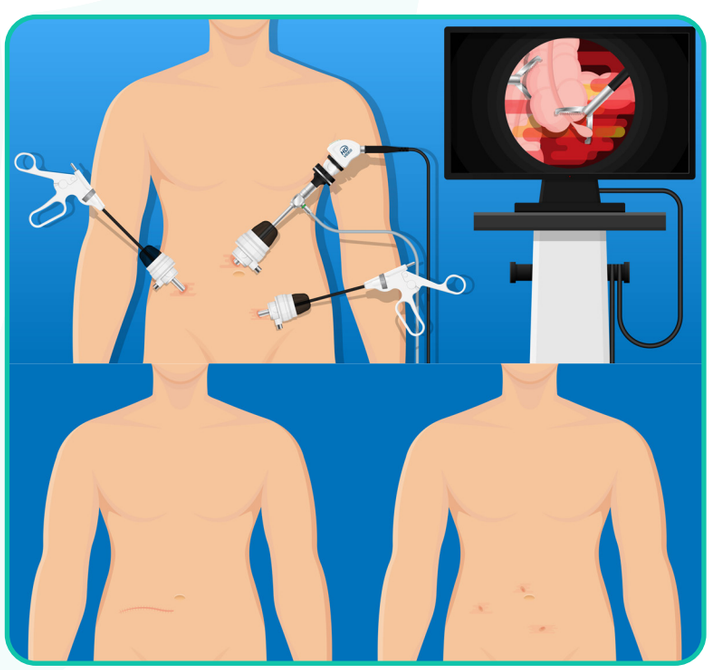


Figura 20 – Imagem ilustrando as posições dos trocateres e as diferenças entre as cicatrizes da cirurgia aberta e via laparoscopia – Fonte: *Shutterstock.*

3.1.1 ASPECTOS TÉCNICOS

O primeiro passo para a laparoscopia é acessar a cavidade peritoneal para realizar o pneumoperitônio (ar na cavidade peritoneal) e, então, adicionar portais para a câmera e pinças!

CUIDADO, NÃO PODEMOS FAZER ESSE ACESSO ÀS CEGAS E SEM PNEUMOPERITÔNIO PELO RISCO DE LESÃO DAS ESTRUTURAS INTRA-ABDOMINAIS!

Podemos acessar a cavidade peritoneal de duas maneiras principais: técnica aberta (Hasson) ou fechada (agulha de Veress ou trocater de entrada visual). **CADA UMA POSSUI VANTAGENS E DESVANTAGENS, MAS NÃO HÁ CONSENSO NAS SUAS INDICAÇÕES**, ambas podem ser utilizadas, inclusive, em conjunto durante a laparoscopia, e o cirurgião deve utilizar aquela com que tiver maior familiaridade.

A seguir, as características de cada uma delas:

ABERTA (Hasson)	• Incisão com visualização direta da parede abdominal com abertura da aponeurose e passagem de portal rombo (SÍTIO + COMUM: cicatriz umbilical). • **VANTAGEM:** aderências de cirurgias prévias (método de escolha). • **DESVANTAGEM:** tempo mais longo.
FECHADA (agulha de Veress)	• Punção da cavidade abdominal com agulha com mecanismo de proteção para órgãos intracavitários. (SÍTIO + COMUM: cicatriz umbilical, ALTERNATIVA: ponto de Palmer -> cirurgias abdominais prévias) • **VANTAGENS:** técnica mais rápida e menos risco de hérnias. • **DESVANTAGEM:** maiores complicações vasculares (lesões nos vasos).

Os trocateres ou portais são cânulas por onde iremos introduzir os instrumentais e a óptica. Possuem diversos diâmetros e podem ser reutilizados ou descartáveis!

Além da cicatriz umbilical, outros sítios anatômicos para os acessos são:

- Linha média;
- Margem costal medial;
- Abdome lateral ou flanco (ponto de Palmer -> 3 cm abaixo da margem costal esquerda na linha hemiclavicular);
- Hipogástrio.

Feito o acesso, agora devemos realizar o pneumoperitônio com a insuflação de gás! A escolha deve contemplar a segurança do gás e o custo-benefício!

O melhor gás até o momento é o GÁS CARBÔNICO! Outros tipos de gases já foram testados: hélio e óxido nitroso, porém ainda sem segurança garantida!

LAPAROSCO_2PIA

- não inflamável

- baixo custo

- rapidamente absorvível

Um cuidado especial que devemos ter com o CO_2 absorvido é sua interação com alguns anestésicos, sobretudo o halotano, pois pode causar arritmias cardíacas.

A taxa de insuflação de gás inicialmente é BAIXA, até que se tenha certeza da sua localização intraperitoneal e diminuam os riscos de alterações hemodinâmicas, depois disso, aumentamos o fluxo e **MONITORIZAMOS A PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL para avaliar o correto posicionamento** (elevações súbitas de pressão indicam deslocamento do portal ou agulha)! É preciso cuidado especial com o fluxo quando o pneumoperitônio é realizado com o trocater, já que seu diâmetro é maior.

A pressão inicial é < 10 mmHg e aumentará lentamente até atingir a faixa esperada de **12-15 mmHg!** Para o adequado controle de fluxo e pressão, utiliza-se insufladores automáticos de alto fluxo.

Estimar o volume de gás necessário é muito difícil, porque levamos em consideração algumas características: **PROFUNDIDADE DA ANESTESIA, USO DE BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES E TAMANHO DO PACIENTE!**

A passagem dos trocateres vai depender da cirurgia a ser realizada, o primeiro pode ser introduzido na cavidade abdominal com um trocater de entrada visual, em que se visualiza diretamente com a óptica, ou é feito por meio da técnica aberta para realização do pneumoperitônio. Os demais serão realizados sob visualização direta!

O posicionamento deve manter uma triangulação com a câmera com uma distância adequada entre as mãos!

3.1.2 VANTAGENS, CONTRAINDICAÇÕES E COMPLICAÇÕES

Como já falamos, devemos saber quando utilizar as tecnologias a nosso favor! As vantagens da laparoscopia sobre a laparotomia incluem:

- Cicatrizes menores;
- Recuperação pós-operatória mais rápida (menor dor);
- Diminuição da formação de aderências intestinais;
- Menor risco de hérnias incisionais e infecção de ferida operatória;
- Menos sangramento, menos complicações e menor duração do procedimento (relativa ao tipo de cirurgia).

Nossa, mas com tantas vantagens por que não utilizar SEMPRE essa técnica? Muita calma! A laparoscopia tem, sim, muitas vantagens, mas temos que nos atentar a suas complicações, que irão justificar as contraindicações!

Até metade das suas complicações podem surgir durante o acesso abdominal!

ACESSO ABDOMINAL INICIAL: sangramento, perfuração gastrointestinal, lesão de víscera sólida, lesão nervosa, hérnia incisional e infecção. Entre essas complicações, as MAIS GRAVES são relacionadas à inserção às cegas do trocater.

Algumas vezes, é necessária a conversão para via aberta para resolução da complicação, por exemplo, no sangramento importante é muito difícil de visualizar a etiologia, uma vez que ele suja constantemente a óptica e o paciente pode evoluir com instabilidade hemodinâmica!

ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES E PULMONARES

- ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES: bem toleradas em pacientes sem antecedentes cardiopulmonares. São 3 as causas dessas alterações:

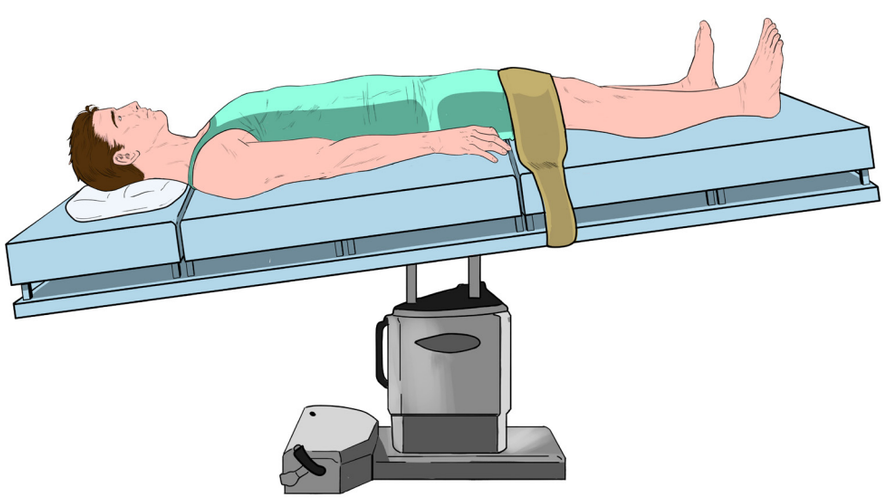
1) PNEUMOPERITÔNIO: aumento da pressão intra-abdominal.

- Efeitos neuroendócrinos: AUMENTO DE CATECOLAMINAS E VASOPRESSINAS -> elevação da pressão arterial sistêmica, resistência vascular periférica e resistência vascular pulmonar. ESTIMULAÇÃO VAGAL (estiramento peritoneal) -> bradiarritmias.

- Efeitos mecânicos: COMPRESSÃO VASCULAR -> aumenta a resistência vascular periférica com alteração do débito cardíaco (conforme o pneumoperitônio é mantido, essas alterações tendem a se resolver rapidamente).

2) POSICIONAMENTO: duas posições comuns: dorso elevado ou Trendelenburg, sendo o DORSO ELEVADO pior para o status hemodinâmico, já que diminui o retorno venoso!

POSIÇÃO DE TRENDELENBURG



(IMAGEM ILUSTRANDO POSIÇÃO DE TRENDELENBURG)

3) HIPERCARBIA (elevação da pressão CO_2): redução da contratilidade cardíaca, arritmias, taquicardia.

- ALTERAÇÕES PULMONARES:

1) ALTERAÇÕES DA MECÂNICA PULMONAR: ELEVAÇÃO DO DIAFRAGMA (pneumoperitônio e posicionamento) -> redução da complacência e da capacidade residual pulmonar.

2) ABSORÇÃO DE CO_2: o gás carbônico é altamente solúvel e rapidamente absorvível, para compensar, devemos aumentar a ventilação por minuto para que a fração expirada aumente e diminuam os efeitos da hipercarbia.

3) EMBOLIA POR CO_2: quadro de instabilidade hemodinâmica, com taquicardia ou taquiarritmia. Complicação potencialmente fatal. A conduta é interromper o pneumoperitônio, retirar gás da cavidade abdominal, posicionar o paciente com céfalo-declive e hiperventilação.

Outras complicações não tão graves do PNEUMOPERITÔNIO são: enfisema subcutâneo, enfisema de mediastino, pneumotórax e dor no ombro!

Algum grau de dor abdominal ou no ombro pós-operatório pode ser esperado após a cirurgia laparoscópica e ESTÁ RELACIONADO, PRINCIPALMENTE, AO CO_2 RETIDO ou ao estiramento do nervo frênico. Geralmente, é considerada uma dor referida devido à irritação do diafragma. **Pode ser evitada ou minimizada reduzindo a taxa de insuflação inicial!**

Por fim, outra complicação rara em cirurgias laparoscópicas oncológicas, mas que já caiu em provas, é a presença de metástase nos orifícios dos trocateres. As medidas sugeridas para minimizar o risco incluem o uso de protetores de ferida e/ou bolsas de extração de peças cirúrgicas e excisão no local da porta em cirurgias oncológicas.

NOVIDADE!



SÍNDROME DA INJÚRIA RESPIRATÓRIA AGUDA POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-Cov-2) – COVID-19: Não há contraindicação formal para realização de cirurgia laparoscópica, é recomendado uso de EPIs, como máscara N95 e protetor facial, uso de filtro para o dióxido de carbono e uso mínimo de eletrocautério.

Como você pode ver, pacientes que possuem algumas condições não vão tolerar o pneumoperitônio e isso contraindica a cirurgia, ou seja, as **CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS SÃO: instabilidade hemodinâmica e insuficiência cardiopulmonar grave!**

Algumas outras contraindicações relativas, que devem ser avaliadas individualmente, são:

CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS	
Distensão abdominal (abdome agudo obstrutivo)	Cirurgia abdominal prévia
Coagulopatia	Insuficiência cardiopulmonar leve/moderada
Hérnias encarceradas	Peritonite difusa

Agora, hora de treinar para a prova:

CAI NA PROVA

(SP – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS SP – 2021) Pode ser considerada uma contraindicação à realização de uma cirurgia videolaparoscópica:

A) asma brônquica.

B) cirurgia abdominal prévia.

C) idade maior do que 65 anos.

D) obesidade.

E) doença cardiovascular restritiva importante.

COMENTÁRIO:

As contraindicações ABSOLUTAS para laparoscopia são a INSTABILIDADE HEMODINÂMICA e a INSUFICIÊNCIA CARDIOPULMONAR GRAVE!

Essas contraindicações estão relacionadas ao pneumoperitônio e suas alterações fisiológicas, tais como:

- Aumento da resistência vascular periférica;
- Aumento da pressão venosa central;
- Diminuição do débito cardíaco;
- Absorção de CO_2.

Outras contraindicações podem ser analisadas conforme a indicação cirúrgica de cada paciente!

Incorreta a alternativa A. Doença pulmonar leve a moderada é contraindicação relativa e a asma, quando bem controlada, não impede a realização do procedimento laparoscópico.

Incorreta a alternativa B. A cirurgia abdominal prévia alerta-nos para a forma de abertura da cavidade abdominal para realização do pneumoperitônio, podemos adotar medidas que minimizem a lesão que ocorre, principalmente, no primeiro acesso, como:

- Punção de Palmer no hipocôndrio esquerdo;
- Primeira punção aberta, pela técnica de Hasson.

Incorreta a alternativa C. A idade não é uma contraindicação, mas, sim, as COMORBIDADES.

Incorreta a alternativa D. A obesidade pode atrapalhar a realização do pneumoperitônio, porém a laparoscopia é um grande facilitador em relação à cirurgia aberta em pacientes obesos, inclusive é uma das indicações dessa via!

Correta a alternativa E. Pacientes com doença cardíaca grave, por conta das alterações relacionadas ao aumento da pressão intra-abdominal e pela reabsorção de CO_2, não devem ser submetidos a procedimentos laparoscópicos.

(SP – FACULDADE DE MEDICINA DO ABC – 2019) Após procedimento laparoscópico abdominal, um local comum de dor pós-operatória é:

A) No segmento cefálico.

B) Na região do ombro.

C) Na região cervical.

D) Na região inguinal.

COMENTÁRIO:

Uma dor comum no pós-operatório, além do local de acesso dos trocateres, é na região do ombro. Essa dor está relacionada com o CO_2 retido e uma possível irritação do nervo frênico, sendo uma dor referida! Pode ser evitada ou minimizada reduzindo a taxa de insuflação inicial!

Portanto, **correta a alternativa B.**

(SC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC – 2014) Na realização de videolaparoscopia, utiliza-se o gás dióxido de carbono. Em relação ao uso preferencial desse gás, assinale a alternativa CORRETA.

A) Tem melhor capacidade de distensão abdominal, portanto proporciona melhor campo operatório.

B) Tem associado menor risco de provocar a diminuição do débito cardíaco.

C) Tem melhor difusão entre os tecidos proporcionando melhor dissecção destes.

D) Não sofre combustão, é rapidamente eliminado do organismo, tem associado menor risco de embolia gasosa e é mais barato.

E) Possui menor interação com as drogas anestésicas.

COMENTÁRIO:

Atualmente, o gás com maior segurança para a realização do pneumoperitônio na laparoscopia é o GÁS CARBÔNICO, pois ele é rapidamente absorvível, não inflamável e possui baixo custo.

Incorreta a alternativa A. O tipo de gás não interfere na capacidade de distensão abdominal, mas, sim, o biotipo do paciente, anestesia, uso de bloqueador neuromuscular e a pressão!

Incorreta a alternativa B. O risco de diminuição do débito cardíaco está relacionado à insuflação do pneumoperitônio (como o uso de altas pressões) e ao posicionamento do paciente durante a cirurgia.

Incorreta a alternativa C. A melhor difusão do gás carbônico nos tecidos é útil para sua rápida eliminação, no entanto não melhora a dissecção deles.

Correta a alternativa D. A interação de CO_2 absorvido do pneumoperitônio com alguns anestésicos, sobretudo halotano, pode causar arritmias cardíacas.

3.2 CIRURGIA ROBÓTICA

Os robôs começaram a vir à tona em 1980, ou seja, é uma tecnologia nova, mas calma, porque você não precisa ser especialista neste tema! As poucas questões das provas cobram as vantagens e limitações da cirurgia robótica, principalmente comparando-a com a laparoscopia!

A cirurgia robótica é uma tecnologia auxiliar utilizada principalmente junto da laparoscopia ou cirurgia aberta, que evoluiu em diversas especialidades!

Um robô cirúrgico é um dispositivo controlado por computador que pode ser programado para auxiliar no posicionamento e manipulação de instrumentos.

CUIDADO, PORQUE ELE NÃO OPERA SOZINHO, APENAS AUXILIA OS MOVIMENTOS DAS PINÇAS ARTICULADAS SENDO GUIADO POR UM CIRURGIÃO!

Ele foi desenvolvido para corrigir algumas limitações da laparoscopia:

- Visualização bidimensional -> no console do robô, a visão do cirurgião é tridimensional;

- Articulação incompleta de instrumentos -> instrumentos do robô possuem a articulação semelhante à mão, facilitando alguns procedimentos;

- Limitações ergonômicas -> posição do cirurgião no console do robô é sentado, não necessita de paramentação, mantém os braços apoiados, melhorando sua ergonomia e conforto;

- Movimentos imprecisos -> melhora do tremor do cirurgião, consequentemente, há melhora da precisão na cirurgia.

As mesmas vantagens aplicadas na cirurgia laparoscópica são vistas com o auxílio do robô, acrescentadas das seguintes vantagens: AUXILIA A ERGONOMIA PARA O CIRURGIÃO, facilitando alguns movimentos e POSSIBILITA CIRURGIA REMOTA.

Entretanto, temos algumas barreiras: custo elevado, necessidade de treinamento dos profissionais e falta de dados do benefício de seu uso.

Algumas complicações são únicas da cirurgia assistida por robô: quebra mecânica do equipamento robótico, uso de pressão excessiva nos tecidos (falta de feedback tátil), ativação errônea do controle, movimento ou posicionamento errôneo de um braço do robô ou perda de uma agulha fora da visão direta enquanto o cirurgião do console está ampliando várias estruturas.

As imagens a seguir mostram como é o equipamento do robô e a posição do cirurgião no console:



Figura 21 – Ilustração das pinças do robô durante cirurgia abdominal. Fonte: *Shutterstock*.



Figura 22 – Imagem ilustrando o cirurgião no console do robô. Fonte: *Shutterstock*.

CAI NA PROVA

(TO – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT – 2019) O conceito principal por trás da cirurgia robótica é relacionado à capacidade de habilitar características dos instrumentos robóticos, visando melhorar as habilidades manuais do cirurgião, podendo ser considerada uma evolução da cirurgia minimamente invasiva laparoscópica. Entre as assertivas relacionadas às vantagens da cirurgia robótica em relação à laparoscópica, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Em cirurgias pélvicas, e em outras regiões corporais cujo acesso cirúrgico é complexo, a utilização da intervenção via robótica possui maior precisão.

B) Facilidade de movimentação e utilização dos instrumentos, pois, de forma inversa à laparoscopia, o cirurgião movimenta os dedos para a esquerda e a pinça robótica mover-se-á para esquerda.

C) Melhora na visão espacial, proporcionando visão tridimensional ao cirurgião.

D) Melhor ergonomia ao cirurgião, pois este fica sentado em posição confortável utilizando suas mãos e pés para movimentação dos instrumentos.

E) Menor interferência humana, pois o robô possui completa independência de ação dos movimentos da mesma forma como utilizado por indústrias automobilísticas.

COMENTÁRIO:

A questão quer saber qual das alternativas não traz um BENEFÍCIO da cirurgia robótica!

Incorreta a alternativa A. Pela maior precisão dos movimentos, controle de tremor e visão tridimensional, a plataforma robótica é excelente para cirurgias em regiões cujo acesso cirúrgico é complexo, como, por exemplo, a pelve masculina ou o retroperitônio.

Incorreta a alternativa B. A cirurgia robótica facilita os movimentos do cirurgião por ser mais precisa e com menos tremor.

Incorreta a alternativa C. Essa é uma das vantagens quando a comparamos com a laparoscopia.

Incorreta a alternativa D. O cirurgião pode permanecer sentado no console robótico, o que diminui queixas comuns com a laparoscopia, como dor no punho, ombros e mãos.

Correta a alternativa E. O robô NÃO POSSUI INDEPENDÊNCIA! Ele é um facilitador dos movimentos, que são guiados pelo cirurgião!

CAPÍTULO

4.0 PRINCÍPIOS DA CIRURGIA ONCOLÓGICA



Vamos finalizar o tema de princípios cirúrgicos e, depois, partir para o último capítulo sobre acessos venosos centrais!

A cirurgia oncológica segue alguns princípios que, independentemente da subespecialidade, devem ser seguidos! Muitas vezes, o cirurgião irá diagnosticar e realizar o tratamento inicial do câncer!

Esse tratamento é uma terapia multidisciplinar que envolve cirurgiões, oncologistas, radioterapeutas, patologistas, radiologistas, entre outas especialidades e áreas!

Vamos, então, consolidar alguns conhecimentos básicos do tema e, depois, falaremos sobre a ressecção cirúrgica e análise patológica, que são os temas já abordados nas provas!

O **TRATAMENTO CIRÚRGICO PRIMÁRIO CONSISTE NA RESSECÇÃO CIRÚRGICA EM BLOCO COM MARGENS ADEQUADAS, ACOMPANHADA DE LINFADENECTOMIA SE NECESSÁRIO!**

Já a **ADJUVÂNCIA** diz respeito à **RADIOTERAPIA** ou **TERAPIA SISTÊMICA** (quimioterapia, imunoterapia, terapia hormonal), utilizada de forma complementar **após o tratamento cirúrgico**!

A **NEOADJUVÂNCIA** é o termo utilizado quando essas técnicas são utilizadas ANTES da cirurgia. Tem como finalidade tornar o tumor ressecável ou melhorar o prognóstico do paciente. Algumas vezes, é utilizada para avaliar resposta tumoral, o que define o prognóstico da doença.

Os conhecimentos básicos sobre epidemiologia, etiologia, estadiamento e tratamento específico para cada subsídio serão estudados nas aulas individualmente. Aqui neste capítulo, iremos estudar a visão global do tratamento oncológico CIRÚRGICO!

Outro conceito básico da oncologia diz respeito às formas de disseminação, sendo elas: linfática, hematogênica, continuidade, contiguidade ou implantes.

A disseminação local pode acontecer por CONTIGUIDADE, que se refere ao tumor que invade estruturas adjacentes, ultrapassando os limites do órgão acometido (ex.: tumor de próstata invadindo o reto), ou CONTINUIDADE, na qual a invasão de outras estruturas se dá pela disseminação pelo mesmo epitélio, o tumor cresce continuamente (ex.: tumor gástrico que se estende para o esôfago).

4.1 CIRURGIAS E BIÓPSIAS

O objetivo principal da cirurgia oncológica é alcançar a cura com a ressecção completa do tumor com margens cirúrgicas macroscópicas e microscópicas livres! Caso o tumor não seja totalmente ressecável, ele é IRRESSECÁVEL, e essa análise deve ser feita ANTES da cirurgia, por meio de exames de imagem!

RESSECABILIDADE X OPERABILIDADE

Antes de definir o tratamento em si, devemos sempre pensar se o tumor é possível de ser ressecado, e tome cuidado com as definições a seguir, que podem confundir:

O tumor é IRRESSECÁVEL quando a extensão do comprometimento das estruturas adjacentes não permite sua ressecção pela morbidade cirúrgica.

O tumor é INOPERÁVEL quando o paciente não tem condições clínicas para tolerar o porte cirúrgico do tratamento.

Outra modalidade terapêutica é a cirurgia paliativa, ou *debulking,* que visa a melhorar a qualidade de vida diminuindo dor, sangramento e infecção, porém em pacientes com doença inoperável ou metastática sem perspectiva de cura.

> Atualmente, a cirurgia oncológica defende cirurgias mais conservadoras, contanto que tenha margens negativas! Cada tipo e localização das neoplasias irá demandar um tamanho diferente de margem oncológica!

A biópsia é a ressecção parcial (incisional) ou total (excisional) do tumor, porém sem margens oncológicas, utilizada para DIAGNÓSTICO ou TERAPÊUTICA! Pode ser feita via punção ou via cirúrgica.

A punção por agulha fina tem a desvantagem de não oferecer informações sobre a arquitetura do tecido, ou seja, teremos apenas o dado de benignidade ou malignidade e, em alguns casos, o tipo histológico, não sendo possível classificar o grau de invasão ou de diferenciação, informações possíveis em alguns tipos de punção por agulha grossa (*core biopsy*).

Já as biópsias cirúrgicas oferecem mais tecidos para análise, porém são mais invasivas.

A biópsia incisional é indicada em lesões muito extensas que não podem ter seu diagnóstico por punção. Já a biópsia excisional é realizada quando há intenção curativa ou quando não houve diagnóstico por outro método.

4.2 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA

A análise histopatológica pode ser citológica (células) ou histológica (tecido), dependendo do tipo de amostra encaminhada!

Após retirada a amostra, existem alguns passos para a manutenção do espécime para não prejudicar a correta análise, são eles:

1) ACONDICIONAR E FIXAR: os tecidos devem ser acondicionados em frascos plásticos com tampa e contendo fixador, a solução com formol 10% é a utilizada universalmente. O frasco deve ter capacidade de acondicionar o material + volume de 10-20 vezes o tamanho deste, mantendo toda a superfície do material envolta pela solução. *Acreditem, já houve bancas que cobraram estes dados!*

2) IDENTIFICAÇÃO: além dos dados do paciente, devemos informar corretamente a localização da peça e, se necessário, marcar lateralidade ou ponto de margem macroscópica mais crítica, muitas vezes o patologista pode ter dificuldade de analisar a peça por falta de informações do cirurgião.

Algumas características importantes em um laudo anatomopatológico incluem: histologia do tumor, margem (exíguas, livres ou comprometidas), grau de diferenciação, profundidade de invasão, invasão linfática, nervosa.



Figura 23 – Ilustração do pote de acondicionar a peça de anatomopatológico. Fonte: *Shutterstock*.

A imuno-histoquímica é o exame adicional que pesquisa marcadores (antígenos/proteínas) na amostra por meio de reações antígeno-anticorpo e que auxilia na diferenciação dos subtipos tumorais!

EXAME DE CONGELAÇÃO

Método diagnóstico histopatológico utilizado no intraoperatório para avaliar malignidade, margens e tipo de tecido.

A congelação NÃO substitui o exame da parafina (análise anatomopatológica de que falamos anteriormente), seus cortes podem resultar em dúvida ou erro do diagnóstico!

CAI NA PROVA

MG – PROCESSO SELETIVO UNIFICADO – PSU MG Em relação às biopsias, assinale a alternativa ERRADA:

A) A proporção recomendada de formol e o volume da peça cirúrgica tem sido de 20:1.

B) Deve-se optar pela biopsia excisional sempre que ela não acarretar sequelas maiores.

C) Nas de congelação, a fixação em formol a 10% deve ser imediata.

D) Nas incisionais, o espécime deve conter tecido doente e sadio.

COMENTÁRIO:

Lembre-se de que a biópsia é utilizada para DIAGNÓSTICO ou TERAPÊUTICA! Pode ser feita via punção ou via cirúrgica. Iremos definir a alternativa INCORRETA:

Correta a alternativa A. O material a ser encaminhado para análise histopatológica deve ser acondicionado em formol com toda sua superfície embebida pela solução, com uma proporção de 20 a 10 vezes do volume do material.

Correta a alternativa B. Uma biópsia excisional permite o exame histopatológico de uma lesão inteira, ou seja, lesões extensas, que não possuem ainda o diagnóstico, idealmente não devem ser ressecadas em sua totalidade pelas sequelas causadas, idealmente, devemos realizar a biopsia incisional para definir o diagnóstico e, posteriormente, realizar o tratamento adequado.

Incorreta a alternativa C. O exame de congelação é feito com o material a fresco! O material é encaminhado no momento da cirurgia para o patologista.

Incorreta a alternativa D. Sempre que possível, preferimos realizar a biópsia na borda da lesão, adquirindo amostra de tecido sadio e doente para comparar histologicamente os tecidos.

CAPÍTULO

5.0 ACESSO VENOSO CENTRAL



Estrategista, agora, vamos mudar um pouco de assunto e conversar sobre os acessos venosos centrais, que são um tema importante para sua prova e para a prática clínica.

O acesso venoso central é **O PRINCIPAL PROCEDIMENTO À BEIRA-LEITO REALIZADO PELOS MÉDICOS**, muito comum em pacientes criticamente enfermos no cenário de emergência e terapia intensiva. O que justifica ser *o segundo tema, desta aula, mais prevalente na prova!*

O dispositivo do acesso venoso central é definido como um cateter que tem sua ponta localizada na veia cava superior, átrio direito ou veia cava inferior. O acesso é realizado por meio da punção venosa, **PODENDO ELA SER CENTRAL OU PERIFÉRICA.**

A via de administração de medicamentos é uma das suas principais utilidades, porém essa punção pode ter outras funções, como: monitorização hemodinâmica e via de acesso para intervenções cirúrgicas.

Ao término deste capítulo, você precisa conhecer:

- Indicações e contraindicações do acesso venoso central;
- Anatomia dos sítios de punção;
- Escolha do sítio de punção;
- Tipos de cateteres;
- Complicações do acesso venoso central.

5.1 INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Há diversas INDICAÇÕES para esse tipo de acesso, são elas:

- **ACESSO VENOSO PERIFÉRICO INADEQUADO:** incapacidade técnica para conseguir o acesso venoso periférico (exemplo: anasarca, desidratação)

- **SOLUÇÕES INCOMPATÍVEIS COM INFUSÃO PERIFÉRICA**: algumas soluções, como os vasopressores, quimioterápicos e nutrição parenteral, causam intensa flebite em vasos pouco calibrosos. A noradrenalina, por exemplo, pode causar sérias lesões por extravasamento em membros!

- **MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA:** permite aferir pressão venosa central, saturação venosa central e parâmetros cardiológicos.

- **TERAPIA EXTRACORPÓREA**: via utilizada para hemodiálise ou plasmaférese.



Figura 24 – Lesão em mão por extravasamento de quimioterápico – Prova de Residência USP-SP, 2017, de acesso direto.

- **INTERVENÇÕES ENDOVENOSAS**: filtro de veia cava, *stent* endovenoso, marcapasso.



As CONTRAINDICAÇÕES para o acesso venoso central são RELATIVAS e irão depender da urgência desse tipo de punção e das vias alternativas disponíveis.

As principais preocupações, independentemente do sítio de punção, são a COAGULOPATIA OU TROMBOCITOPENIA! Nesses casos, a escolha do sítio é fundamental: **LOCAL DE FÁCIL COMPRESSÃO DE HEMATOMA!**

Algumas literaturas defendem a administração de hemocomponentes ANTES da punção. Outro meio para auxiliar na prevenção de complicações é a ultrassonografia, que, nesse cenário, previne a punção arterial acidental!

Outras contraindicações são:

- Distorção anatômica;
- Veias com cateteres intravenosos implantados previamente;
- Infecção no local de punção;
- Proximidade de feridas, áreas queimadas e traqueostomia;

Existem também aquelas específicas relacionadas com os sítios de punção e iremos estudá-las quando falarmos de cada um deles!

5.2 TIPOS DE CATETERES

O cateter venoso central de duplo lúmen, apesar de amplamente conhecido, não é o único disponível. Esse é aquele acesso que muitos de nós passamos no internato, mas há outros tipos que são muito utilizados!

Quando formos escolher o cateter devemos levar em consideração a indicação e tempo de uso, principalmente!

Eles são classificados conforme as seguintes características:

TEMPO DE DURAÇÃO	• CURTA, MÉDIA OU LONGA PERMANÊNCIA (definido como sistema venoso implantado por mais de 30 dias)
TIPO DE INSERÇÃO	• CENTRAL OU PERIFÉRICA
LOCAL DE INSERÇÃO	• JUGULAR, BRAQUIAL, FEMORAL, SUBCLÁVIA e OUTROS
NÚMERO DE LÚMENS	• UM, DOIS OU TRÊS
IMPLANTÁVEL OU NÃO IMPLANTÁVEL	• TUNELIZADO, TOTALMENTE IMPLANTÁVEL (constituído por um reservatório, implantado no subcutâneo, que possui um diafragma e o cateter)

Essas características se misturam, então, temos, por exemplo, **OS CATETERES DE CURTA PERMANÊNCIA NÃO TUNELIZADOS** de um, dois ou três lúmens, que podemos implantar em veias centrais, como na imagem a seguir:

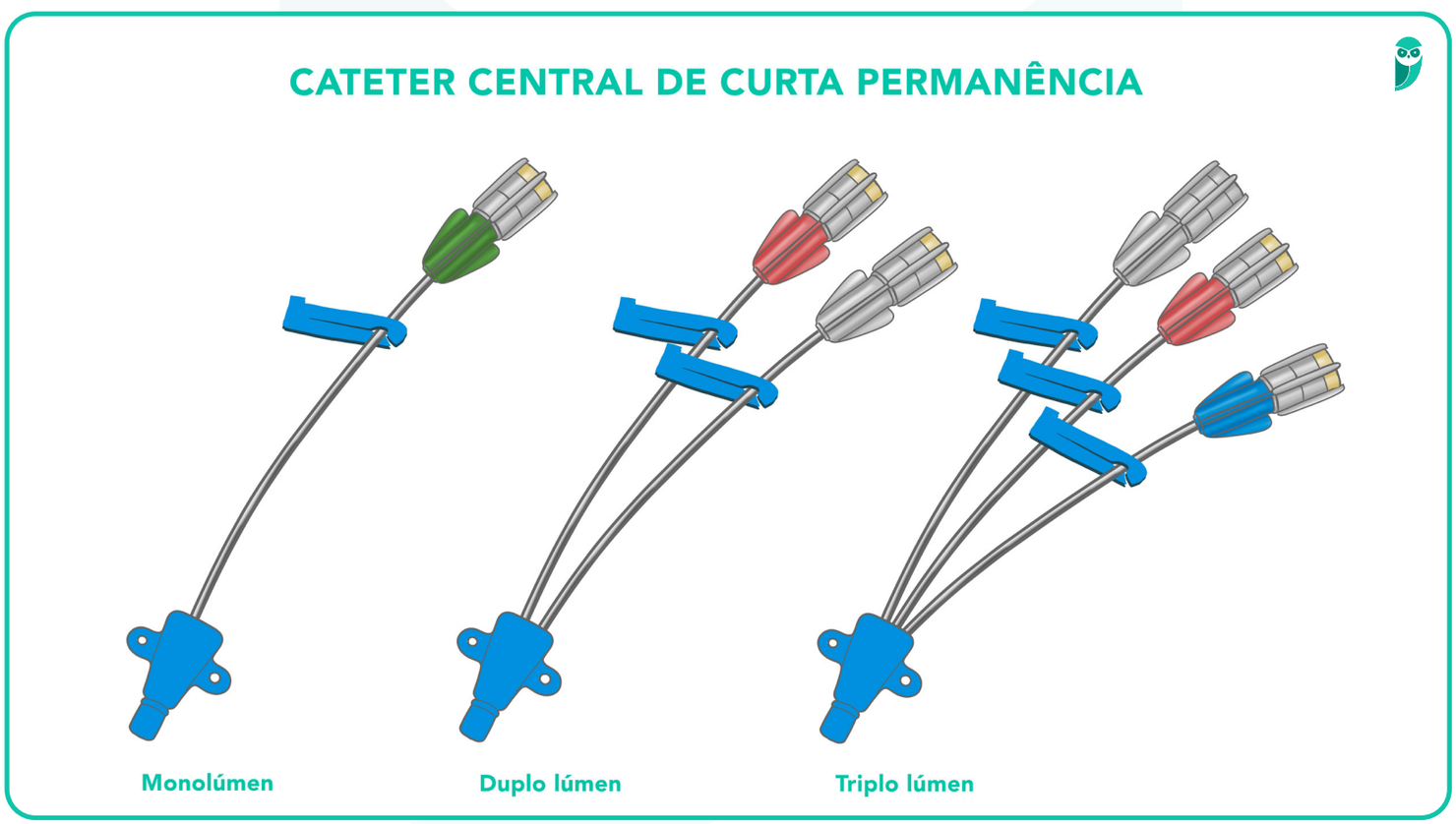


Figura 25 – Tipos de cateteres centrais de curta permanência com diferentes números de lúmens.

Outros cateteres amplamente utilizados são:

-> PICC (cateter central de inserção periférica): cateter de curta/média duração, de inserção periférica, podendo ou não ser tunelizado;

-> Port-a-cath®: é o cateter totalmente implantável de longa duração mais conhecido, muito utilizado em pacientes oncológicos com necessidade de quimioterapia!

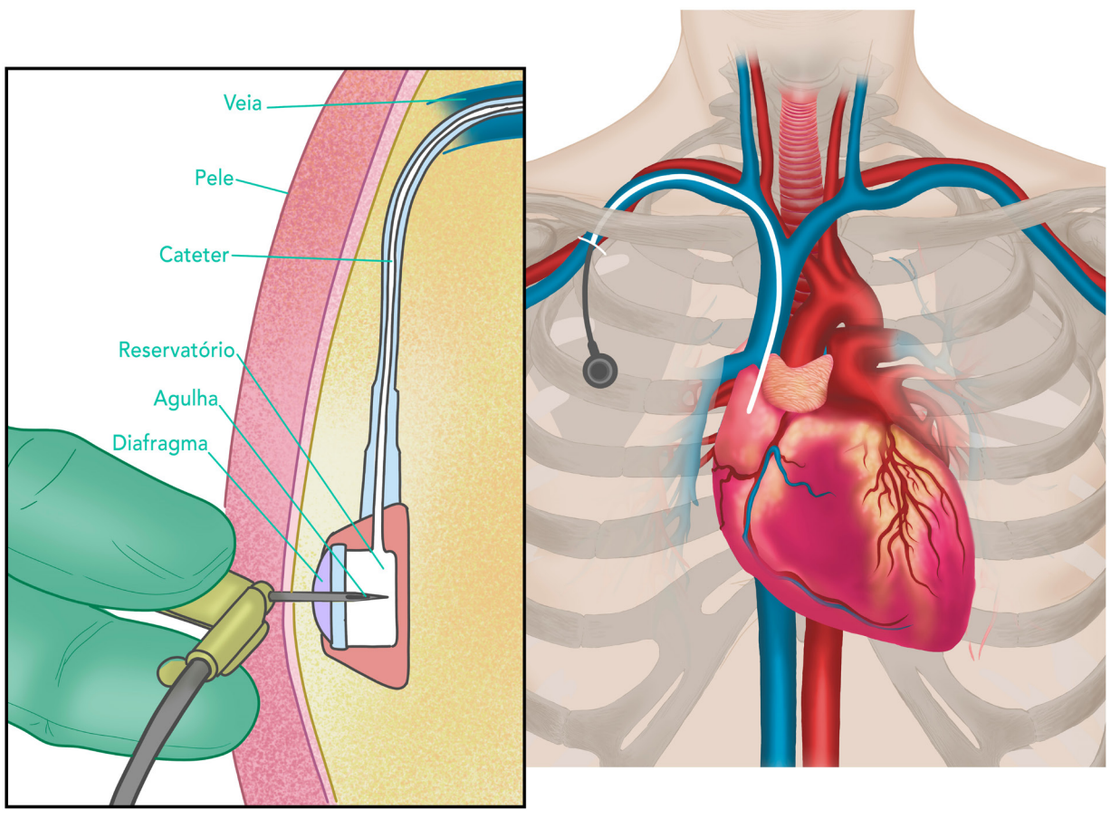


Figura 26 – Imagem ilustrando cateter totalmente implantável (Port-a-cath) e suas partes.

5.3 SÍTIOS ANATÔMICOS DE PUNÇÃO E TÉCNICA

Pare tudo que está fazendo e preste atenção, é dentro deste tópico que se concentram 70% das questões sobre acesso central, VAMOS DIVIDI-LO EM PUNÇÃO CENTRAL E PERIFÉRICA!

Alguns conceitos básicos para a punção devem ser seguidos, independentemente do sítio:

1) Técnica estéril (uso de gorro, luva estéril, avental estéril e campos estéreis);

2) Posicionamento adequado;

3) Preferência pelo lado direito (trajeto mais retilíneo);

4) Técnica de Seldinger (uso de fio guia intravascular para passagem do cateter) e fixação do cateter;

5) Guiado por ultrassonografia (sempre que DISPONÍVEL E RÁPIDO, opte pelo uso desse dispositivo, ele diminui as complicações);

6) Confirmar posicionamento do cateter: pode ser realizado com radiografia de tórax, em acessos altos, com a ultrassonografia ou fluoroscopia.

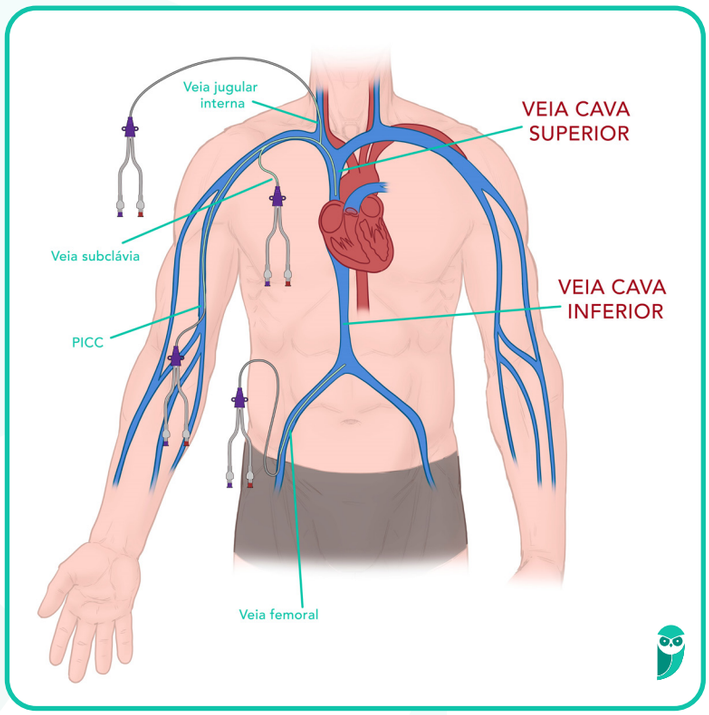


Figura 27 – Sítios de punções para o acesso central.

5.3.1 CENTRAL

JUGULAR E SUBCLÁVIA

A veia jugular interna é o sítio de punção central queridinho, então guarde bem sua anatomia de técnica! Primeiro, vamos relembrar a anatomia da veia jugular INTERNA (aqui, não confunda: a veia jugular interna é aquela a que nos referimos como ACESSO JUGULAR; a veia jugular externa é um outro sítio de punção, porém não muito utilizado)!

Ela localiza-se de forma MEDIAL à artéria carótida, e o local de mais fácil acesso a esse vaso é no vértice superior do triângulo formado pelas duas porções do esternocleidomastoideo (clavicular e esternal); note a imagem ao lado.

Existem 3 técnicas de punção para o acesso jugular: CENTRAL, ANTERIOR E POSTERIOR. O que é cobrado em provas e é mais utilizado na prática é a técnica CENTRAL!

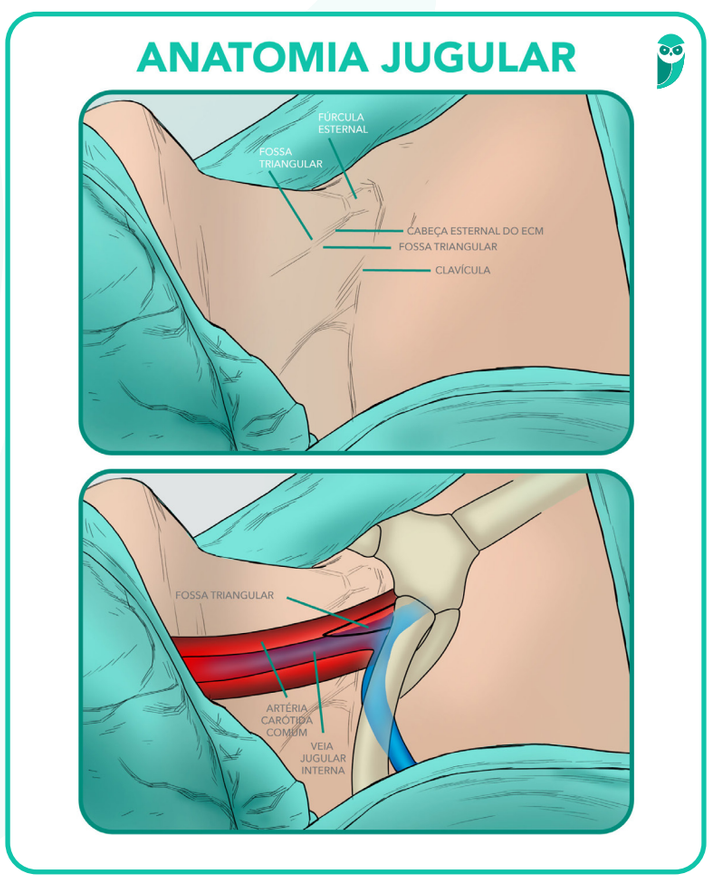


Figura 28 – Marcos anatômicos para identificação da veia jugular interna.

Nessa técnica, a punção é realizada no ápice do triângulo formado entre as 2 porções do músculo e a clavícula, a angulação da agulha é de 30-45 graus em relação à pele, direcionando a agulha no sentido do mamilo ipsilateral! Note a imagem ao lado, que ilustra essa técnica.

Quando utilizamos o ultrassom, realizamos a marcação direta por meio da imagem, diferenciando a artéria carótida comum da veia jugular interna! Conhecimento para sua prova e para a vida: O ULTRASSOM É UM FACILITADOR PARA ESSE PROCEDIMENTO E, SEMPRE QUE DISPONÍVEL, OPTE POR UTILIZÁ-LO, ele reduz complicações e aumenta a taxa de sucesso! Para o uso da punção subclávia, ainda há controvérsia quanto a seu benefício, tanto a clavícula como a costela interferem na visualização dos vasos.

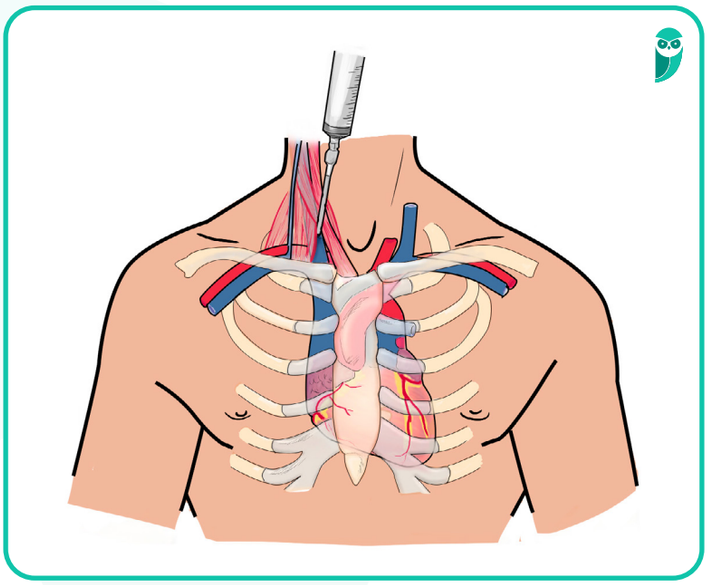


Figura 29 – Técnica de punção central para acesso venoso central em veia jugular interna.

PUNÇÃO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA

VANTAGENS: seleciona o melhor sítio para punção, verifica progressão do fio guia e do cateter, descarta complicações precoces (pneumotórax) e reduz número de tentativas de punção.

TÉCNICA: uso de forma dinâmica durante a passagem, utiliza-se o modo B (bidimensional) ou Doppler do aparelho, e o transdutor linear de alta frequência (5 a 15 MHz) é geralmente melhor para a visualização dos vasos. Antes da punção é realizado um estudo dos sítios de punção e devemos avaliar a compressibilidade dos vasos para descartar trombose prévia, mais comum em sítios já utilizados previamente.

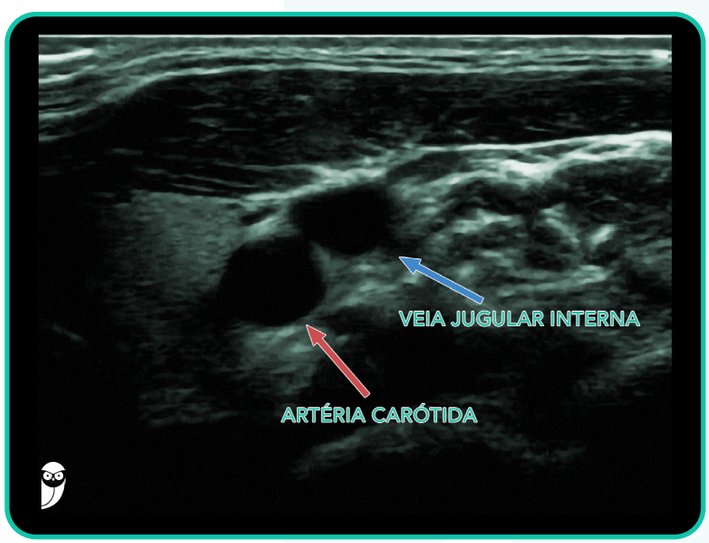


Figura 30 – Imagem ilustrativa de uma ultrassonografia dos vasos cervicais.

A posição de Trendelenburg (elevação dos membros inferiores com paciente em decúbito dorsal) aumenta o retorno venoso, facilitando a punção tanto da veia jugular interna como da veia subclávia.

Já a veia subclávia é a continuação da veia axilar, ela une-se à veia jugular interna e forma a veia braquiocefálica. A clavícula é o principal ponto de referência para sua punção; na região do seu terço médio, a veia subclávia forma um arco (acima da primeira costela), que é a melhor região para a punção central!

O cuidado especial para essa topografia, também conhecida como desfiladeiro torácico, é com as outras estruturas que estão próximas: cúpula pleural, plexo braquial, nervo frênico e ducto torácico (lado esquerdo).

Há duas técnicas principais para sua punção, a infraclavicular e a supraclavicular, sendo a mais utilizada a INFRACLAVICULAR: a punção é feita de 2 a 3 cm inferior ao ponto médio da clavícula e direcionada imediatamente posterior à fúrcula esternal, profunda à clavícula, paralela ao solo! Veja a imagem a seguir:

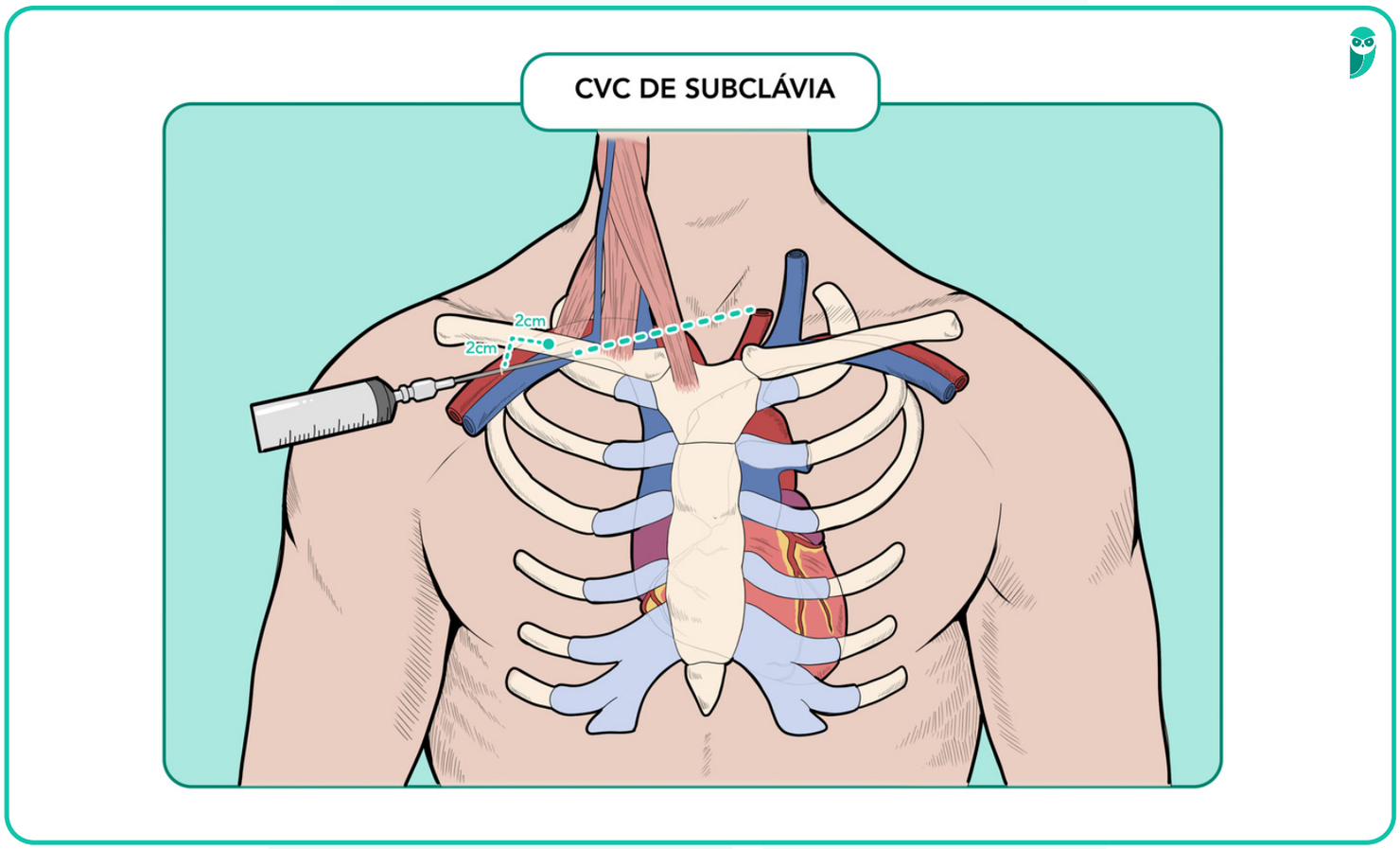
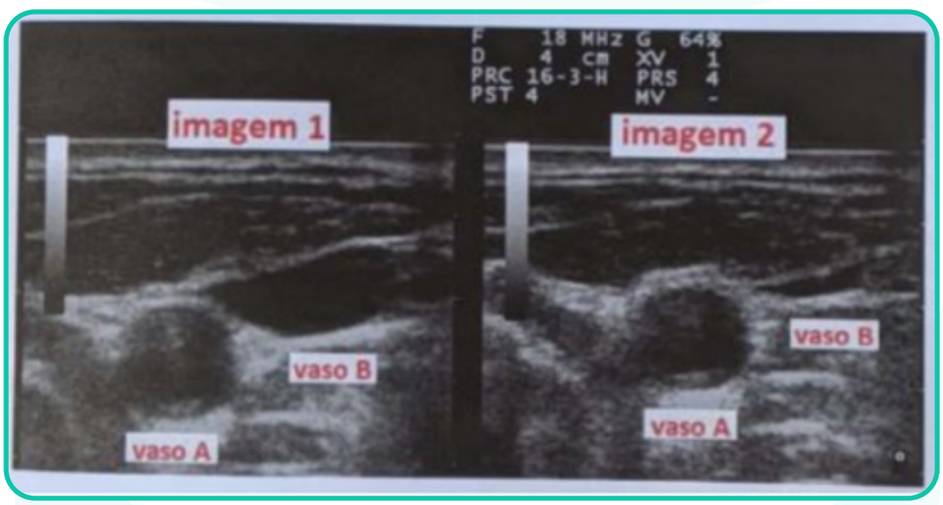


Figura 31 – Técnica de punção da veia subclávia para acesso central.

Em pacientes com doença pulmonar unilateral significativa, a punção deve ser feita preferencialmente do lado ipsilateral ao pulmão comprometido, a fim de evitar complicações!

CAI NA PROVA

SP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP) – 2019
Homem, 50 anos, é admitido na sala de urgência com choque séptico e rebaixamento do nível de consciência. Apresenta hipotensão refratária à reposição volêmica. Iniciada noradrenalina em acesso venoso periférico. Ultrassom de vasos cervicais (figura). Imagem 1: antes da compressão com o transdutor. Imagem 2: após a compressão com o transdutor. Qual é a conclusão a partir dos achados ultrassonográficos?



A) Deve-se puncionar o vaso B.

B) Há trombose no vaso B.

C) Há trombose no vaso A.

D) Deve-se puncionar o vaso A.

COMENTÁRIO:

A ultrassonografia tem sido cada vez mais utilizada para guiar a passagem do cateter venoso central, ela auxilia a identificar a anatomia e possíveis variações, além de reduzir complicações!

No caso da questão, o paciente tem indicação do uso de droga vasoativa por choque séptico, lembre-se de que uma indicação muito comum é uso de medicações que podem ser lesivas para vasos periféricos.

Analisando a imagem da questão, temos o VASO A e o VASO B. Note que, após a compressão, apenas o vaso B sofre alteração, o que é esperado! Quando avaliamos a imagem da ultrassonografia para a passagem do cateter em veia jugular interna, o vaso que está adjacente a ele é a artéria carótida (vaso A), que, por ser uma artéria, não é compressível! Já o vaso B é a veia jugular interna!

Correta a alternativa A. O vaso a ser puncionado é a veia jugular interna, representada pela letra B.

Incorreta a alternativa B. A trombose venosa é vista na ultrassonografia com ausência de compressibilidade do vaso avaliado, diferente da imagem!

Incorreta a alternativa C. As artérias não possuem compressibilidade na ultrassonografia.

Incorreta a alternativa D. A punção para o acesso central é VENOSA e não ARTERIAL.

FEMORAL

As veias femorais são menos utilizadas e são vistas como um local alternativo para o acesso venoso central.

Essa topografia, geralmente, é mais fácil de acessar para médicos menos experientes e tem a vantagem de ser facilmente compressível e com menores repercussões em caso de hematomas por coagulopatia. Assim como para o acesso jugular, o uso do ultrassom diminui o risco de punção arterial inadvertida.

A técnica consiste na palpação da artéria femoral e a punção é feita 1-2 cm abaixo do ligamento inguinal, medial à artéria! Diferentemente das punções jugulares e subclávia, a veia femoral é mais profunda!

5.3.2 SÍTIOS PERIFÉRICOS

Os cateteres venosos centrais de inserção periférica são, normalmente, puncionados nas veias do membro superior e as mais utilizadas são: veias basílica, cefálica ou braquial, **sendo preferível a VEIA BASÍLICA!**

A veia cefálica possui maior risco de trombose!

Abaixo, a imagem da anatomia da drenagem venosa do membro superior:

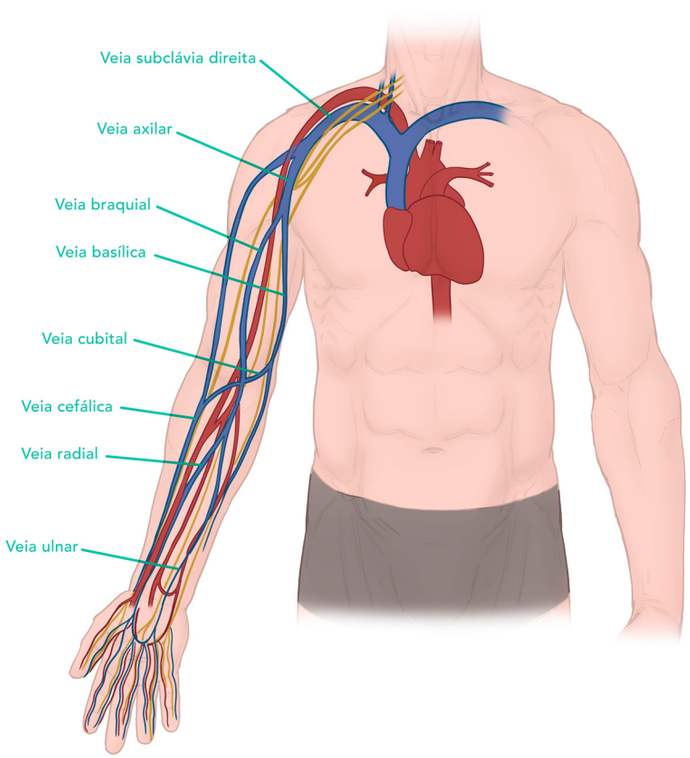


Figura 32 – Imagem da anatomia da drenagem venosa do membro superior.

5.4 COMPLICAÇÕES

As complicações são divididas em gerais ou específicas, estas são as que dependem do sítio de punção.

COMPLICAÇÕES GERAIS			
INFECÇÃO	**TROMBOSE**	**HEMATOMA**	**OUTRAS**
Agentes*: ***Staphylococcus coagulase negativo, S. aureus, Enterococcus, Gram-negativos, Candida.*** Mais comum: •FEMORAL •PUNÇÕES CENTRAIS •NÃO TUNELIZADOS OU IMPLANTADOS **•Conduta: antibioticoterapia e remoção do cateter com cultura.**	Mais comum: •MEMBRO SUPERIOR - PICC •FEMORAL •NÚMERO DE PUNÇÕES E DIÂMETRO DO CATETER **•Conduta: anticoagulação.**	*** PUNÇÃO ARTERIAL INADVERTIDA *** **•Mais facilmente compressível no sítio femoral!** **•Jugular -> risco de compressão de via aérea** **•Subclávia -> difícil compressão**	• Embolia gasosa • Mal funcionamento (que é prevenível quando priorizamos acessos do lado DIREITO, uma vez que isso diminui risco de posicionamento inadequado) •Perda do cateter!

* Agentes mais prevalentes em ordem decrescente.

Agora, temos as complicações ESPECÍFICAS:

ESCLARECENDO!



- PNEUMOTÓRAX: a punção jugular ou subclávia é a principal causa iatrogênica de pneumotórax!

- HEMOTÓRAX

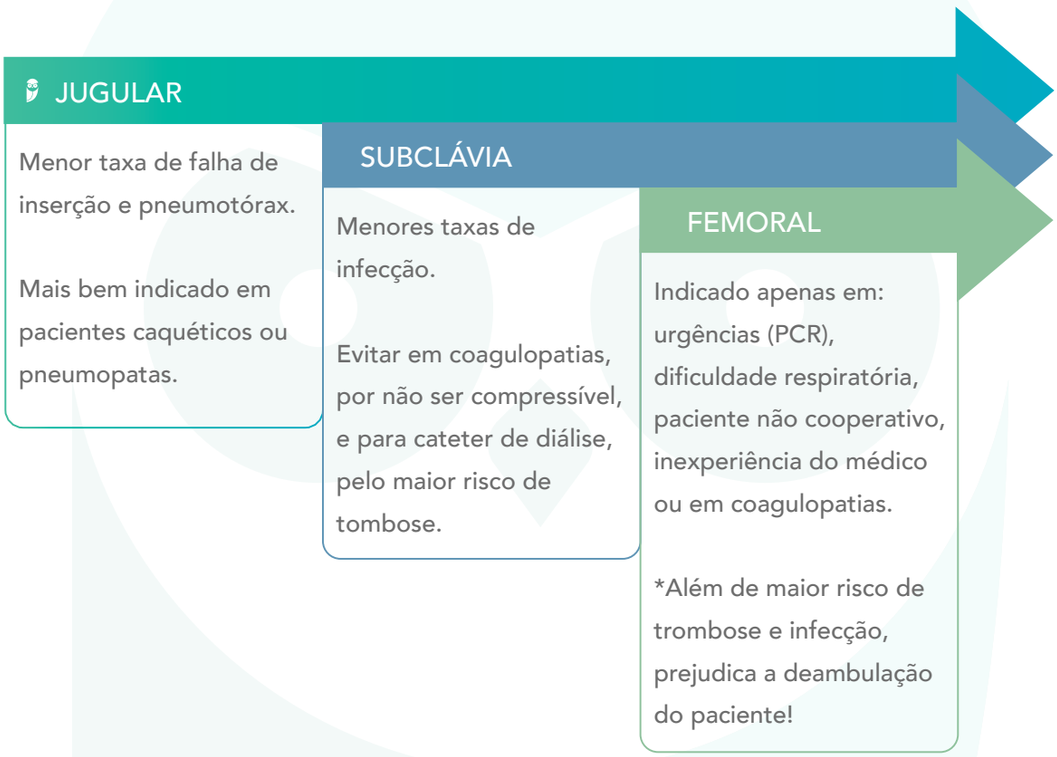
- ARRITMIAS: introdução excessiva do fio guia nos acessos jugulares e subclávios pode desencadear disritmias ventriculares. Para prevenção, devemos introduzi-lo menos que 16 cm.

- QUILOTÓRAX/FÍSTULA QUILOSA: complicação decorrente da punção do ducto torácico do lado esquerdo, refere-se ao derrame pleural por linfa ou formação de trajeto fistuloso.

A principal causa de óbito decorrente do procedimento é **a laceração de vasos centrais**, por isso, durante a passagem, é muito importante que, caso haja resistência, você não force a passagem do fio guia e, sim, realize novamente a punção ou altere a angulação da agulha!

5.5 ESCOLHA DO SÍTIO ANATÔMICO

Depois que avaliamos, individualmente, os sítios de punção e complicações, a escolha do sítio de punção central seguirá a seguinte lógica:



LEMBRANDO QUE A MAIORIA DAS REFERÊNCIAS NÃO TEM PREFERÊNCIAS ENTRE A INDICAÇÃO DO SÍTIO SUBCLÁVIO OU JUGULAR, DEVENDO-SE INDIVIDUALIZAR CADA INDICAÇÃO!

Atualmente, uma via alternativa que previne complicações, como pneumotórax, e tem menor risco de infecção é a PICC, porém ela tem maior risco de trombose, sendo muito utilizada como um cateter de média duração.

Em resumo, a seleção do local mais apropriado deve levar em consideração a experiência e habilidade do médico, anatomia do paciente, lesões e comorbidades associadas e tipo do cateter indicado!

CAI NA PROVA

(SP – HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI – 2020) A passagem de cateter venoso central (CVC) pela veia jugular ou subclávia apresenta algumas vantagens em comparação com a femoral, assinale a alternativa que apresenta uma dessas vantagens:

A) Menor risco de hemotórax.

B) Menor risco de pneumotórax.

C) Permite a medida de saturação venosa central.

D) Menor risco de infecção.

COMENTÁRIO:

Um tema muito cobrado são as complicações do cateter venoso central e a comparação entre os sítios de punção levando em consideração essas complicações!

Nessa questão, o examinador quer saber as VANTAGENS entre a punção das veias jugulares/subclávias *versus* femoral. Note que a questão possui 2 alternativas corretas!

Incorreta a alternativa A. Essa é uma desvantagem, já que o risco nos acessos "altos" é maior!

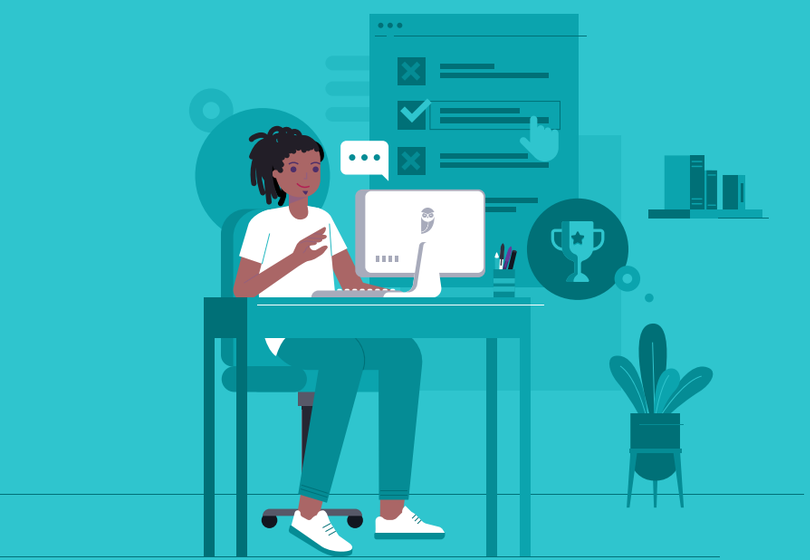
Incorreta a alternativa B. Também é uma desvantagem, os acessos jugulares e subclávios são as principais causas iatrogênicas de pneumotórax.

Correta a alternativa C. **Alternativa considerada correta pela banca!** A ponta do cateter no acesso subclávio ou jugular fica junto ao átrio direito, permitindo, assim, a medição da saturação venosa central, diferentemente do acesso femoral!

Correta a alternativa D. A principal desvantagem do acesso femoral é o maior risco de infecção!

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/uKbD

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- TOWSEND, C. *et al*. **Tratado de Cirurgia** – Sabiston 20. Ed. GEN Guanabara Koogan, 2019.

- BRUNICARDI, F. C. *et al*. **Schwartz's Principles of Surgery**, 11th edition, Vol. 2, McGraw-Hill Education.

- MARQUES, R. G. **Técnica operatória e cirurgia experimental**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

- GOFFI, F. S. **Técnica cirúrgica:** bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

- TOLOSA, E. M. C. de. **Metodização cirúrgica** – Conhecimento e Arte. São Paulo: Editora Atheneu, 2005.

- *Uptodate*:

Central venous access devices and approach to device and site selection in adults.

Incisions for open abdominal surgery.

Placement of jugular venous catheters.

Placement of femoral venous catheters.

Placement of subclavian venous catheters.

Overview of complications of central venous catheters and their prevention.

- Manual – cirurgias seguras salvam vidas (orientações para cirurgia segura da OMS) / Organização Mundial da Saúde; tradução de Marcela Sánchez Nilo e Irma Angélica Durán – Rio de Janeiro: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2009.

CAPÍTULO

8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno(a), de forma simples e didática, tentei trazer um conhecimento técnico que é considerado difícil por muitos, mas com imagens e diagramas que auxiliam seu entendimento!

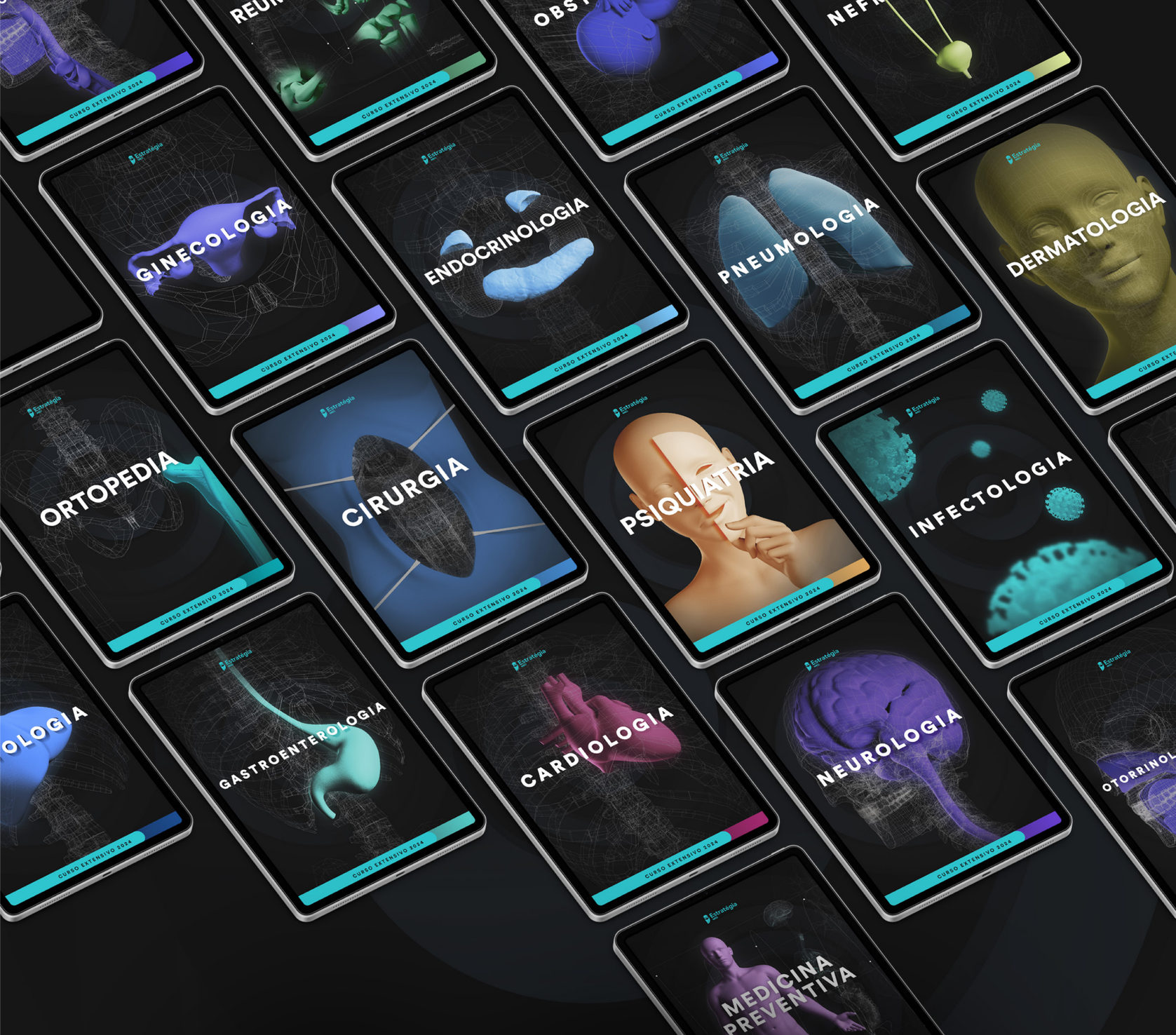
Programe seus estudos para não deixar passar questões fáceis, lembre-se de que as provas exigem conhecimentos cirúrgicos básicos, então estude todos os temas possíveis e, para isso, tenha um cronograma e FAÇA MUITAS QUESTÕES!

Nossa lista de questões irá consolidar seu conhecimento.

> "Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar." - Napoleon Hill
>
> Nós do Estratégia MED estamos aqui para ajudá-lo na sua conquista, mas acredite em você!

Estou à disposição nas redes sociais ou no nosso Fórum de dúvidas do Estratégia MED para esclarecer qualquer dúvida!

Thaila Gondek.



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED